
My sample book

The Jupyter Book Community

May 07, 2026

CONTENTS

I	课程正文	1
1	单自由度系统的振动	3
1.1	引言	3
1.2	自由振动	5
1.3	简谐载荷作用下的强迫振动	13
1.4	周期激励作用下的强迫振动	25
1.5	任意激励作用下的强迫振动	28
1.6	隔振原理	33
1.7	习题	35
2	多自由度系统的振动	37
2.1	引言	37
2.2	多自由度系统的自由振动	38
2.3	多自由度系统的强迫振动	48
2.4	主从系统的耦合振动	57
2.5	动力吸振器的基本原理	59
2.6	习题	61
3	连续弹性体的振动	63
3.1	引言	63
3.2	杆的振动	63
3.3	梁的振动	63
3.4	板的振动	63
3.5	弹性系统计算分析	63
3.6	习题	64
4	船体总振动	65
4.1	引言	65
4.2	舷外水对船体总振动的影响	65
4.3	船体梁总振动固有特性	65
4.4	船体强迫振动响应	65
4.5	习题	65
5	船体局部振动	67
5.1	引言	67
5.2	船舶板架的振动	67
5.3	上层建筑的振动	67
5.4	桅杆振动	67
5.5	艏轴架振动	67
5.6	习题	68

6	船舶的主要振源	69
6.1	引言	69
6.2	螺旋桨的激励	69
6.3	柴油机的激振力	69
6.4	波浪的激励	69
6.5	其他激励	69
6.6	习题	70
7	船舶振动测试及控制	71
7.1	船舶振动危害	71
7.2	船舶振动标准	71
7.3	船舶振动测试	71
7.4	船舶振动问题诊断	71
7.5	船舶振动控制	71
7.6	习题	72
II	附录资料	73
8	主要参考文献	75

Part I

课程正文

单自由度系统的振动

1.1 引言

理解和掌握单自由度（Single Degree of Freedom, SDOF）系统的振动特性对初学者来说是至关重要的。一方面，单自由度系统可用于许多实际工程结构的初步设计和分析；另一方面，单自由度系统的一些重要概念、特性和研究方法，又是研究复杂结构系统振动问题的基础。

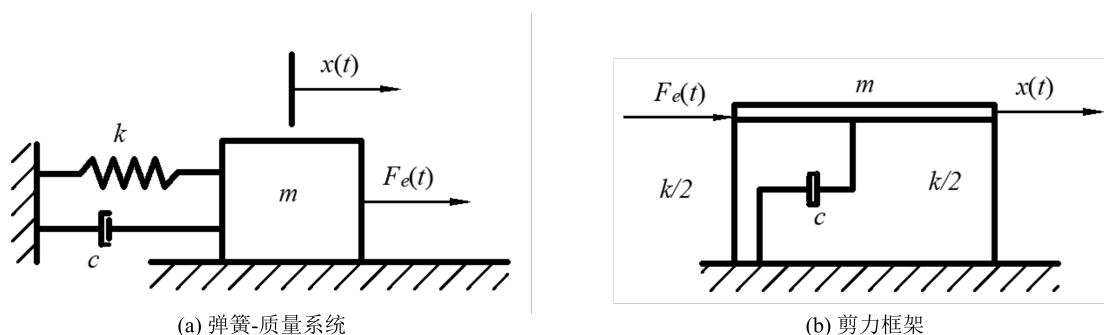


Fig. 1.1: 典型的单自由度系统

Fig. 1.1给出了两种典型的单自由度系统的力学模型。其中，如 Fig. 1.1(a)所示系统称为弹簧-质量系统（Spring-Mass System），它由刚性质量块、弹簧和阻尼器组成，弹簧和阻尼器的质量与刚性质量块相比可以忽略，系统的位移完全由刚性质量块的位移 x 确定。如 Fig. 1.1(b)所示剪力框架结构，质量主要集中在刚度极大的梁上，柱子质量很小，并且可以按一定方式叠加到梁上。柱子的竖向位移和两端的转动都假定为零，系统的运动由梁的水平位移 x 给出。

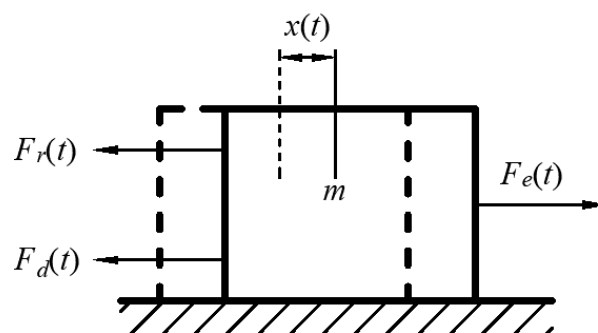


Fig. 1.2: 弹簧-质量系统受力分析

以Fig. 1.1(a)所示的弹簧-质量系统为例，对单自由度系统进行受力分析。如Fig. 1.2(a)所示，假定质量块偏离静平衡位置(虚线所示)的位移为 $x(t)$ 。此时共有3种力作用在质量块上：恢复力、阻尼力和外力。

1.1.1 恢复力(Restoring Force)

弹簧的变形产生的弹性力 $F = -kx(t)$ 。这个弹性力阻止质量块产生位移，作用方向是使质量块回到平衡位置，即与 $x(t)$ 方向相反，故称为恢复力。

1.1.2 阻尼力(Damping Force)

系统振动时，总要受到材料内部的摩擦阻力，以及与介质间、各构件之间的摩擦。这种阻力的作用，称为阻尼(Damping)作用。目前国内外对阻尼机理的认识还不是很清楚。百余年来，人们提出了多种阻尼理论来解释结构的阻尼现象。这里采用黏滞(或黏性)阻尼(Viscous Damping)模型，这是目前应用最为广泛的一种阻尼模型。该模型假定质量振动时所受的阻尼作用与其运动速度成正比。若以 c 表示阻尼系数(Damping Coefficient), R 表示阻尼力，则

$$R = -c \frac{dx(t)}{dt} = -c\dot{x}(t) \quad (1.1)$$

式(1.1)，在符号上加“.”号表示对时间的微商。 c 的单位是牛·秒/米(N·s/m)。因此，如Fig. 1.2所示弹簧-质量系统的阻尼力 $F_d = -c\dot{x}(t)$ 。

1.1.3 外力(External Force)

外部作用在质量块上的力 $F_e(t)$ ，一般情况下为时间的函数。根据牛顿第二定律，可以导出下式。

$$F = F_r + F_d + F_c = -kx(t) - c\dot{x}(t) + F_e(t) = m\ddot{x}(t) \quad (1.2)$$

将式(1.2)整理，可得：

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = F_e(t) \quad (1.3)$$

式(1.3)即为单自由度系统的动力平衡方程 (Dynamic Equilibrium Equation)，通常称为运动方程 (Equation of Motion)。这是一个二阶非齐次线性常微分方程。要求非齐次的齐次方程的通解，只需求它的一个特解 (Particular Solution) $x_p(t)$ 和它相应的齐次方程的通解 $x_h(t)$ 。其中 $x_h(t)$ 满足

$$m\ddot{x}_h(t) + c\dot{x}_h(t) + kx_h(t) = 0 \quad (1.4)$$

方程(1.4)的通解 $x_h(t)$ 中含有两个待定常数。特解 $x_p(t)$ 满足

$$m\ddot{x}_p(t) + c\dot{x}_p(t) + kx_p(t) = F_e(t) \quad (1.5)$$

齐次方程的通解和非齐次方程的特解之和，就构成了非齐次方程的通解

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) \quad (1.6)$$

为确定通解中的两个待定常数，还需要两个初始条件 (Initial Condition)。这两个初始条件通常为给定的初始位移 x_0 和初始速度 $\dot{x}_0$ ，即

$$x(0) = x_0, \quad \dot{x}_0 = \dot{x}_0 \quad (1.7)$$

在如Fig. 1.1所示系统中，施加在质量块上的力 $F_e(t)$ 主要有3种类型：

1.1.4 周期力

最常见的是简谐力，如 $F_e(t) = P_0 \sin \theta t$ 或 $F_e(t) = C\theta^2 \sin \theta t$ ，后者可描述由转动机被的不平衡而引起的典型分力。一个周期性的非简谐力可用傅里叶（Fourier）级数表示为一些简谐项的和。对于线性系统，总响应可由每一个简谐分量各自的响应叠加而得到。

1.1.5 瞬变力或非周期性的力

通常这些力是突然地或在一个短时间内施加的。这种类型的力的两个简单例子，如图 1.3(a) 和图 1.3(b) 所示。

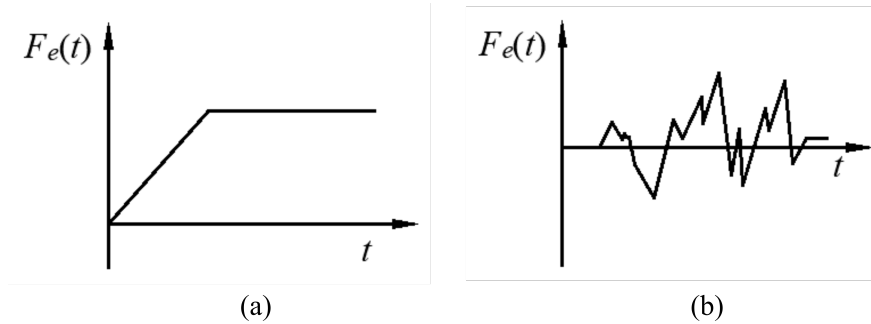


Fig. 1.3: 瞬变力

1.1.6 随机力

这种力随时间变化的过程不能用已知的函数来确定，而只能用统计的方式描述。阵风力即是典型的随机力。

对于简谐激励(或周期性激励)，一般不重视初始条件的影响，只需求解结构的稳态响应。对于瞬变力或非周期性的激励，则往往需要考虑初始条件的影响而求解结构的瞬态响应。对于随机力，结构的响应只能统计地确定。

振动也可能由支座的强迫运动所激发。支座的强迫运动也可以是简谐的、瞬变的或随机的。比较典型的课题为地震、爆炸引起的结构振动，不平路面引起在其上行驶车辆的振动等。

1.2 自由振动

若系统不受外部的干扰(阻尼除外)作用，仅由初始条件（初位移和初速度）引起的振动，称为自由振动（Free Vibration）。反之，系统因持续地受到外部干扰作用而发生的振动，称为强迫振动（Forced Vibration）。由于系统在自由振动中不受外力作用，由方程(1.5)可知响应的特解为0。因此齐次方程通解 $x_h(t)$ 就是自由振动响应，式(1.4)就是自由振动方程，即

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = 0 \quad (1.8)$$

自由振动方程(1.8)考虑了阻尼的影响，称为有阻尼自由振动（Damped Free Vibration）。如不考虑阻尼影响，则称为无阻尼自由振动（Undamped Free Vibration）。

1.2.1 无阻尼自由振动

当不考虑阻尼作用时，自由振动方程(1.8)退化为

$$m\ddot{x}(t) + kx(t) = 0 \quad (1.9)$$

若令

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad (1.10)$$

则方程(1.9)可以改写为

$$\ddot{x}(t) + \omega^2 x(t) = 0 \quad (1.11)$$

常微分方程(1.11)的通解很容易得到，可表示为：

$$x(t) = A_1 \sin \omega t + A_2 \cos \omega t = A \sin(\omega t + \phi) \quad (1.12)$$

则

$$\dot{x}(t) = A_1 \omega \cos \omega t - A_2 \omega \sin \omega t = A \omega \cos(\omega t + \phi) \quad (1.13)$$

式中, A_1 、 A_2 (或 A 、 ϕ) 是待定常数, 取决于初始条件。如将初始条件, 即式(1.7), 分别代入式(1.12)和式(1.13), 就可以得到

$$A_1 = \frac{\dot{x}_0}{\omega}, \quad A_2 = x_0 \quad (1.14)$$

则

$$x(t) = \frac{\dot{x}_0}{\omega} \sin \omega t + x_0 \cos \omega t \quad (1.15)$$

从式(1.12)或式(1.15)可以看出，当不考虑阻尼作用时， x 的值总是随着时间的增加周而复始地改变。这种振动称为简谐（或谐和）振动（Harmonic Vibration）。 A 称为振动的振幅（Amplitude）， $\omega t + \phi$ 称为相角（Phase Angle）， ϕ 称为初相角（ $t = 0$ 时的相角）。容易证明

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = \sqrt{\frac{\dot{x}_0^2}{\omega^2} + x_0^2}, \quad \tan \phi = \frac{A_2}{A_1} = \frac{x_0 \omega}{\dot{x}_0} \quad (1.16)$$

只要知道了 A_1 、 A_2 ，就容易求出 A 与 ϕ ，反之亦然。式(1.15)表示的无阻尼自由振动如图 1.4 所示。

简谐振动属于周期性振动。从式(1.12)不难看出， ω 是周期振动的角频率（Angular Frequency）或圆频率（Circular Frequency），称为单自由度系统的无阻尼自振（或固有）频率（Undamped Natural Frequency of Vibration）。单位为弧度/秒（rad/s）或 1/秒（1/s）。由式(1.10)知

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (1.17)$$

工程上常用每秒内系统振动的次数来表示自振频率，也称自振（或固有）频率（Natural Frequency），即

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \quad (1.18)$$

其单位为周/秒（或赫兹、Hz）。区别于 f ， ω 通常称为自振（或固有）圆（或角）频率（Natural Circular/Angular Frequency）。系统振动一次所需时间

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f} \quad (1.19)$$

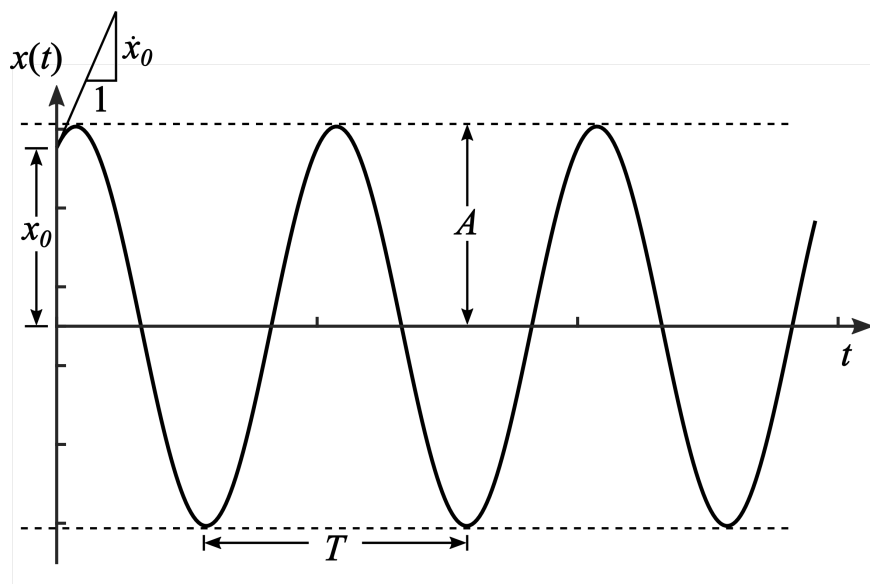


Fig. 1.4: 无阻尼自由振动曲线

称为自振（或固有）周期（Natural Period of Vibration），单位为秒（s）。

从上面的讨论可知，振幅 A 与初相角 ϕ 是由初始条件确定的；但自振频率 f （或 ω ）和自振周期 T 则与初始条件无关，而仅取决于系统本身的刚度和质量。

由式(1.17)可知：当振动系统的质量 m 增加时，将引起自振频率的下降，而当刚度 k 增加时，将引起自振频率的增加。一切弹性振动系统都是这样。因此，在处理实际工程问题时，如果想提高某结构的自振频率，可以从两方面设法：或者提高结构的刚度（如增加约束，采用刚度大的构件等）；或者减小结构的重量（如改用轻质材料等）。

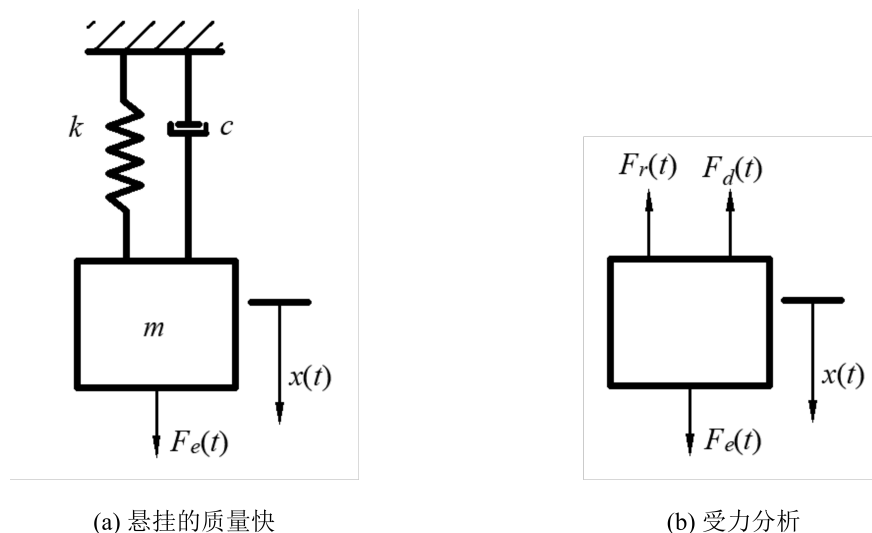


Fig. 1.5: 悬挂的质量块的振动

考虑如Fig. 1.5(a)所示悬挂质量系统（不考虑弹簧的质量），它可看做是如Fig. 1.1(a)所示系统旋转了 90° 。假定质量块在重力 G 作用下的静伸长为 x_{st} 。如果质量块偏离静平衡位置的位移为 x ，此时作用在质量块上的

力如图 1.5(b) 所示。仿照方程(1.3)的推导，系统的动力平衡方程可以写做

$$m\ddot{\tilde{x}}(t) + c\dot{\tilde{x}}(t) + k\tilde{x}(t) = F_e(t) + G \quad (1.20)$$

其中：

$$\tilde{x}(t) = x(t) + x_{st} \quad (1.21)$$

为质量块的绝对位移。注意到

$$G = kx_{st} \quad (1.22)$$

将式(1.22)和式(1.21)代入方程(1.20)，同时注意到 x_{st} 是不随时间变化的，则方程(1.20)可化为

$$m\ddot{\tilde{x}}(t) + c\dot{\tilde{x}}(t) + k\tilde{x}(t) = F_e(t) \quad (1.23)$$

这说明相对于振动系统静平衡位置写出的运动方程不受重力影响。因此，在本书以后的讨论中，动力响应一般以静平衡位置作为基准。求总的位移、内力响应时，只要把动力分析的结果与相应的静力结果相加即可。

对于如图 1.5(a)所示的悬挂质量系统，可以推得其自振频率的另一种表达方式。由式(1.17)可知

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{kg}{G}} = \sqrt{\frac{kg}{kx_{st}}} = \sqrt{\frac{g}{x_{st}}} \quad (1.24)$$

虽然我们并不知道重物的质量 m 是多少，也不知道弹簧的刚度 k 是多少，但很容易根据式(1.24)由其静伸长求出系统的自振频率。

1.2.2 交互探索：质量和刚度如何影响振动？

💡 Tip

在无阻尼系统中，系统的运动完全由其自身的物理属性决定：

- 质量 (m) 增加：系统惯性变大，运动状态更难改变，导致振荡变慢，固有频率降低。
- 刚度 (k) 增加：系统更“硬”，恢复力变大，导致振荡变快，固有频率增加。

请尝试点击或拖动下方的滑动条，观察质量和刚度是如何改变系统固有频率 ω 和自振周期 T 的。

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

1.2.3 有阻尼自由振动

前面已经提过，系统在振动过程中，总要受到各种阻尼的作用，所以自由振动将逐渐衰减。1.2.1节中所述的简谐振动只是一种理想化情况。

单自由度系统考虑阻尼作用的自由振动方程为式(1.8)，即

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = 0 \quad (1.25)$$

或写为

$$\ddot{x}(t) + 2\varepsilon\dot{x}(t) + \omega^2x(t) = 0 \quad (1.26)$$

其中

$$\varepsilon = \frac{c}{2m} \quad (1.27)$$

可称为阻尼特性系数(Damping Coefficient), 单位为 1/ 秒(1/s): ω^2 仍由式(1.10)定义。

常微分方程(1.26)的特征方程为

$$s^2 + 2\varepsilon s + \omega^2 = 0 \quad (1.28)$$

特征方程的根为

$$s_{1,2} = -\varepsilon \pm \sqrt{\varepsilon^2 - \omega^2} \quad (1.29)$$

下面针对阻尼取值的几种情况来讨论方程(1.26)的解。

超临界阻尼系统(Over Critically Damped System)

阻尼很大, 即 $\varepsilon > \omega$, 此时特征方程(1.28)有两个不等的实根, 则微分方程的通解为

$$x(t) = c_1 e^{s_1 t} + c_2 e^{s_2 t} = c_1 e^{(-\varepsilon + \sqrt{\varepsilon^2 - \omega^2})t} + c_2 e^{(-\varepsilon - \sqrt{\varepsilon^2 - \omega^2})t} \quad (1.30)$$

对于初始条件 $x(0) = x_0, \dot{x}(0) = \dot{x}_0$, 不难得到

$$x(t) = \frac{(\varepsilon + \sqrt{\varepsilon^2 - \omega^2}) x_0 + \dot{x}_0}{2\sqrt{\varepsilon^2 - \omega^2}} e^{(-\varepsilon + \sqrt{\varepsilon^2 - \omega^2})t} + \frac{(-\varepsilon + \sqrt{\varepsilon^2 - \omega^2}) x_0 - \dot{x}_0}{2\sqrt{\varepsilon^2 - \omega^2}} e^{(-\varepsilon - \sqrt{\varepsilon^2 - \omega^2})t} \quad (1.31)$$

临界阻尼系统(Critically Damped System)

阻尼很大, 但 $\varepsilon = \omega$ 。由式(1.29)知 $s_1 = s_2 = -\varepsilon$, 特征方程有两个相等的实根, 则微分方程的通解为

$$x(t) = e^{-\varepsilon t} (c_1 + c_2 t) \quad (1.32)$$

由初始条件 $x(0) = x_0, \dot{x}(0) = \dot{x}_0$, 不难得到

$$x(t) = e^{-\varepsilon t} [x_0 + (\dot{x}_0 + \varepsilon x_0) t] \quad (1.33)$$

式(1.31)和式(1.33)所表示的运动都没有振动的特征。不难验证, 当 t 增大时, x 值单调地趋于零, 如图Fig. 1.6所示。

低临界阻尼系统(Under Critically Damped System)

阻尼不大, $\varepsilon < \omega$, 这时特征方程的根为

$$s_{1,2} = -\varepsilon \pm i\omega_\varepsilon \quad (1.34)$$

其中

$$\omega_\varepsilon = \sqrt{\omega^2 - \varepsilon^2} \quad (1.35)$$

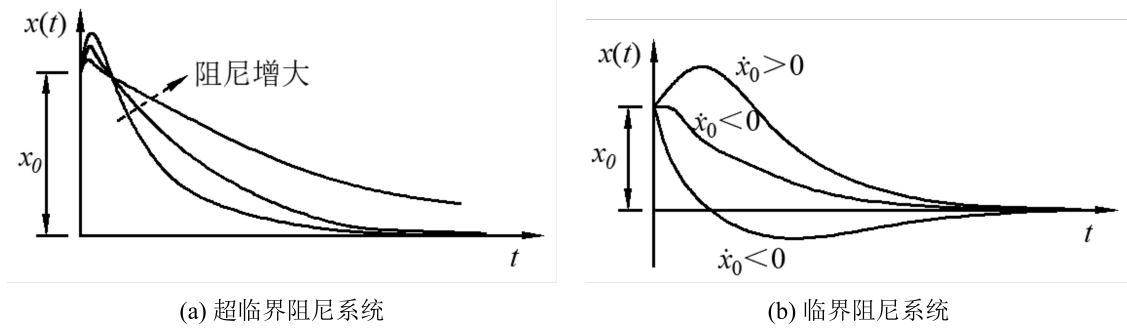


Fig. 1.6: 超临界阻尼系统和临界阻尼系统的振动曲线

此时微分方程的通解为

$$x(t) = e^{-\varepsilon t} (B_1 \sin \omega_\varepsilon t + B_2 \cos \omega_\varepsilon t) \quad (1.36)$$

由初始条件 $x(0) = x_0, \dot{x}(0) = \dot{x}_0$, 不难求得

$$B_1 = \frac{\dot{x}_0 + \varepsilon x_0}{\omega_\varepsilon}, \quad B_2 = x_0 \quad (1.37)$$

故式(1.36)可写为

$$x(t) = e^{-\varepsilon t} \left(\frac{\dot{x}_0 + \varepsilon x_0}{\omega_\varepsilon} \sin \omega_\varepsilon t + x_0 \cos \omega_\varepsilon t \right) \quad (1.38)$$

还可将式(1.38)写为

$$x(t) = B e^{-\varepsilon t} \sin(\omega_\varepsilon t + \phi) \quad (1.39)$$

其中

$$B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = \frac{\sqrt{(\dot{x}_0 + \varepsilon x_0)^2 + \omega_\varepsilon^2 x_0^2}}{\omega_\varepsilon}, \quad \tan \phi = \frac{B_2}{B_1} = \frac{\omega_\varepsilon x_0}{\dot{x}_0 + \varepsilon x_0} \quad (1.40)$$

式(1.38)表示的运动如图1.7所示。由图1.7可见, 由于阻尼的影响, 振动逐渐衰减至静止。由此可以看出, 有阻尼的自由振动不是谐和振动或周期振动。

习惯上称 ω_ε 为有阻尼自振频率(Damped Natural Frequency of Vibration), 称

$$T_\varepsilon = \frac{2\pi}{\omega_\varepsilon} \quad (1.41)$$

为有阻尼自振周期(Damped Natural Period of Vibration)。

如果系统的阻尼特性系数 $\varepsilon = \omega$, 称这时的阻尼为临界阻尼(Critical Damping)。令

$$\zeta = \frac{\varepsilon}{\omega} \quad (1.42)$$

称为系统的阻尼比(Damping Ratio), 是系统实际阻尼与其临界阻尼之比。显然 $\zeta = 1$ 时的阻尼就是临界阻尼。容易证明

$$\omega_\varepsilon = \omega \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (1.43)$$

将式(1.42)代入方程(1.26), 可得到考虑阻尼作用的自由振动方程的另一种形式, 即

$$\ddot{x}(t) + 2\zeta\omega\dot{x}(t) + \omega^2x(t) = 0 \quad (1.44)$$

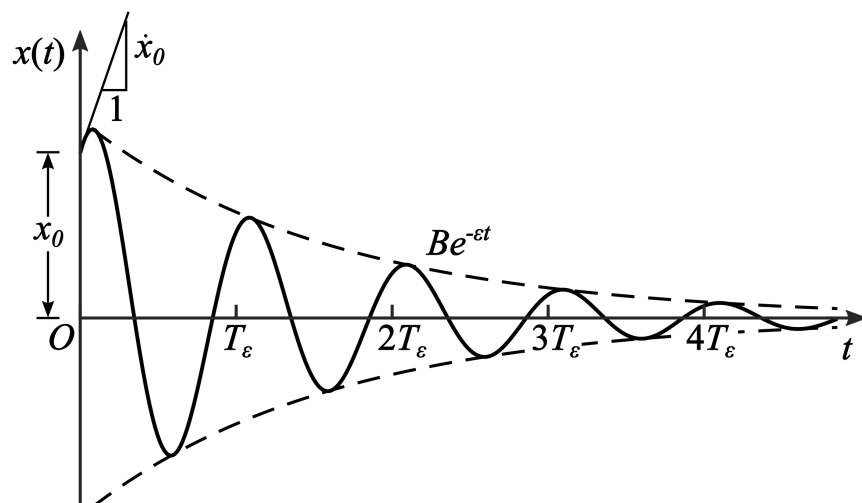
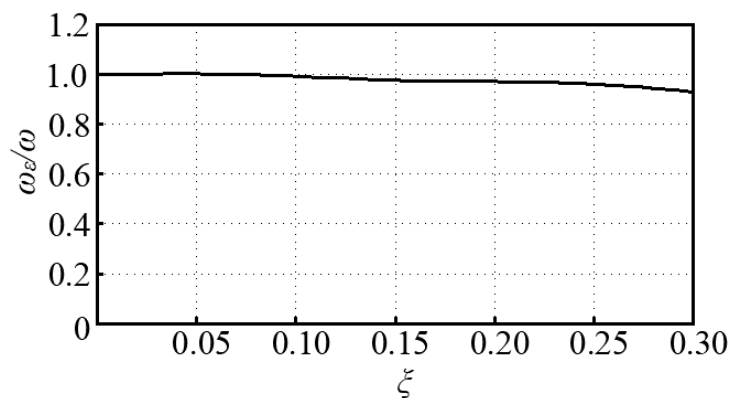


Fig. 1.7: 低临界阻尼系统自由振动曲线

对于通常的工程结构, ζ 的值一般在 1% ~ 10% 之间。因此, 式(1.43)等号右端根号内的值非常接近 1, 故常近似地认为 $\omega_\varepsilon = \omega$ 。Fig. 1.8 给出了 ω_ε 与 ω 的比值随 ζ 的变化曲线, 可以看到: 在 $0 \leq \zeta \leq 0.1$ 区间, $\frac{\omega_\varepsilon}{\omega}$ 非常接近 1。因此, 在计算结构的自振频率时, 可不考虑阻尼的影响。这样计算的 ω 与实际的 ω_ε 是很接近的, 但却大大简化了计算。例如, 在例 2-4 中将会看到, 系统的振幅每周期衰减 50% (实际结构物一般没有这么大的阻尼)。即使在这样的情况下, 容易验证 ω 与 ω_ε 的差别亦仅在 0.6% 左右。当然, 在工程中也有些阻尼相对比较大的结构或机械系统。例如, 为了减小结构或机械系统的振动而人为地在系统中加入一些阻尼器或耗能元件。又如, 为了使仪器有较大的量程, 大多加速度计将其弹簧振子的阻尼比 ζ 取为 0.7。

Fig. 1.8: $\frac{\omega_\varepsilon}{\omega}$ 随 ζ 的变化

如以 B_n 表示在某一时刻 t_n 时的振幅, B_{n+1} 表示经过一个周期后(即时刻 $t = t_n + T_\varepsilon$)的振幅。由式(1.39)知, 当振动达到振幅时, 必有 $\sin(\omega_\varepsilon t + \phi) = 1$, 故有

$$B_n = x|_{t=t_n} = Be^{-\varepsilon t_n}, \quad B_{n+1} = x|_{t=t_n+T_\varepsilon} = Be^{-\varepsilon(t_n+T_\varepsilon)}$$

所以

$$\frac{B_n}{B_{n+1}} = e^{\varepsilon T_\varepsilon} \quad (1.45)$$

若令

$$\lambda = \ln \frac{B_n}{B_{n+1}} \quad (1.46)$$

则

$$\lambda = \varepsilon T_\varepsilon = \frac{c}{2m} T_\varepsilon = \text{常数} \quad (1.47)$$

λ 称为对数递减量或对数递减率(Logarithmic Decrement), 则

$$\frac{B_n}{B_{n+1}} = e^\lambda = \text{常数} \quad (1.48)$$

因此, 对于有黏滞阻尼情况下的自由振动, 其振幅是逐渐衰减的; 且任意“相邻”二振幅之间的比值是一常数。利用这个性质, 可以由实验得出阻尼系数 ε 或 c 的值。

由式(1.47)与式(1.42), 知

$$\zeta = \frac{\lambda}{T_\varepsilon \omega} \quad (1.49)$$

进而由式(1.41)与式(1.43)可得到

$$\zeta = \frac{\lambda \omega_\varepsilon}{2\pi \omega} = \frac{\lambda}{2\pi} \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (1.50)$$

Note

例1-4 设单自由度振动系统的质量 $m = 1 \text{ kg}$, 刚度 $k = 4900 \text{ N/m}$ 。假定由实验测得系统振动时的位移曲线如Fig. 1.7所示。量得某相邻两次振幅为 $B_n = 2.5 \text{ cm}$, $B_{n+1} = 1.25 \text{ cm}$ 。求 ε 与 c 的值。

解由式(1.46)知对数衰减量

$$\lambda = \ln \frac{2.5}{1.25} = 0.6931 \quad (1)$$

再由式(1.50), 建立关于 ζ 的方程

$$\zeta = \frac{0.6931}{2\pi} \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (2)$$

由此可解得

$$\zeta = 0.1097 \quad (3)$$

系统自振频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{4900}{1}} = 70 \text{ s}^{-1} \quad (4)$$

则

$$\varepsilon = \zeta \omega = 7.679 \text{ s}^{-1}, \quad c = 2m\varepsilon = 15.36 \text{ N} \cdot \text{s/m} \quad (5)$$

由于式(1.50)右端根号内值非常接近 1, 因此, 式(1.50)可近似为

$$\zeta = \frac{\lambda}{2\pi} \quad (1.51)$$

用式(1.51)计算 ζ 值比用式(1.50)要容易得多, 而两种方法所得到的结果却非常接近。例如, 用式(1.51)计算得到例2-4中的 ζ 值为 0.1103, 和用式(1.50)的计算结果仅相差 0.5%。

当用自由振动衰减曲线求阻尼系数时, 为了提高计算精度, 总是量出相距 l 个周期的振幅 B_n 与 B_{n+l} , 算出

$$\lambda_l = \ln \frac{B_n}{B_{n+l}} \quad (1.52)$$

然后按下式计算阻尼比

$$\zeta = \frac{\lambda_l}{2\pi l} \quad (1.53)$$

上述测定阻尼系数的方法称为自振衰减法(Free Vibration Decay Method)。

由本节的讨论可知, 在不考虑阻尼作用时, 系统自由振动的振幅不随时间而衰减。亦即在振动过程中, 不发生能量的损耗(或说能量不向外界散逸), 这样的系统, 通常称为保守系统(Conservative System)。反之, 在考虑阻尼作用时, 系统的振幅随时间逐渐衰减, 甚至根本振动不起来, 质量单调地趋于平衡位置。亦即系统在振动过程中, 发生了能量的损耗(或能量向外界散逸), 这样的系统则是非保守系统(Non-Conservative System)。

1.2.4 交互探索：阻尼如何影响振动？

💡 Tip

阻尼比 ζ 的大小直接决定了系统的运动形态：

1. $\zeta = 0$ ：无阻尼状态。系统发生持续等幅的周期性振荡。
2. $0 < \zeta < 1$ ：欠阻尼状态。系统发生振幅按指数衰减的周期性振荡。
3. $\zeta = 1$ ：临界阻尼状态。系统不发生振荡，以最快速度回到平衡位置。
4. $\zeta > 1$ ：过阻尼状态。系统不发生振荡，极其缓慢地回到平衡位置。

下面是一个基于单自由度系统精确解析解构建的仿真模型（设初始位移 $x_0 = 1$ ，初始速度 $\dot{x} = 0$ ，固有频率 $\omega = 10$ ）。

请尝试点击或拖动下方的滑动条，观察阻尼比 ζ 从 0 增加到 1.5 时，振动曲线是如何从“等幅振荡”过渡到“迅速衰减”，最终变为“缓慢爬行”的过阻尼状态的。

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

1.3 简谐载荷作用下的强迫振动

本节讨论系统受到简谐变化的干扰力作用下的强迫振动响应问题。这种干扰力是经常碰到的，如旋转的机械对楼板的作用。首先讨论不考虑阻尼作用的情况，然后讨论考虑阻尼作用的强迫振动。

1.3.1 无阻尼强迫振动

假定荷载 $F_e(t)$ 为如下的简谐形式

$$F_e(t) = P \cos \theta t \quad (1.54)$$

由式(1.3)可知无阻尼强迫振动方程为

$$m\ddot{x}(t) + kx(t) = P \cos \theta t \quad (1.55)$$

或写为

$$\ddot{x}(t) + \omega^2 x(t) = \frac{P}{m} \cos \theta t \quad (1.56)$$

方程(1.56)的通解可由齐次方程的通解和非齐次方程的特解叠加而得。由 $F_e(t)$ 的形式, 我们不难找到它的一个特解

$$x_p(t) = \frac{P}{m(\omega^2 - \theta^2)} \cos \theta t \quad (1.57)$$

对应齐次方程的通解已由式(1.12)给定, 则微分方程(1.56)的通解为

$$x(t) = A_1 \sin \omega t + A_2 \cos \omega t + \frac{P}{m(\omega^2 - \theta^2)} \cos \theta t \quad (1.58)$$

由初始条件 $x(0) = x_0$ 及 $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$, 不难求得

$$A_1 = \frac{\dot{x}_0}{\omega}, \quad A_2 = x_0 - \frac{P}{m(\omega^2 - \theta^2)} \quad (1.59)$$

则式(1.58)可写为

$$x(t) = \frac{\dot{x}_0}{\omega} \sin \omega t + x_0 \cos \omega t - \frac{P}{m(\omega^2 - \theta^2)} \cos \omega t + \frac{P}{m(\omega^2 - \theta^2)} \cos \theta t \quad (1.60)$$

在式(1.60)中, 前 3 项是振动频率为 ω 的自由振动。其中前 2 项的系数决定于初始条件, 当初始位移及初始速度都等于零时, 此 2 项也就等于零, 通常称它们为决定于初始条件的自由振动。第 3 项则不管初始条件如何, 都将伴随干扰力的作用而产生, 故可称为伴生的自由振动。至于第 4 项, 则完全按照干扰力频率进行振动, 故称为纯强迫振动。式(1.60)还可以写成

$$x(t) = \frac{\dot{x}_0}{\omega} \sin \omega t + x_0 \cos \omega t + \frac{P}{m(\omega^2 - \theta^2)} (\cos \theta t - \cos \omega t) \quad (1.61)$$

下面, 我们分以下几种情况对式(1.60)或式(1.61)进行讨论:

1. 当外部干扰力的频率小于系统的自振频率(即 $\theta < \omega$)时, 系统的运动如图 Fig. 1.9 所示。
2. 当外部干扰力的频率大于系统的自振频率(即 $\theta > \omega$)时, 系统的运动如图 Fig. 1.10 所示。
3. 当外部干扰力的频率接近系统的自振频率(即 $\omega - \theta$ 非常小, 但不等于 0)时, 可以观察到一种称为拍(Beating)的现象。如令 $x_0 = \dot{x}_0 = 0$, $\omega - \theta = 2\varepsilon$ (ε 为一非常小的数), 此时, 式(1.61)变为

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{P}{m(\omega^2 - \theta^2)} (\cos \theta t - \cos \omega t) \\ &= -\frac{2P}{m(\omega^2 - \theta^2)} \sin \frac{(\theta - \omega)t}{2} \sin \frac{(\theta + \omega)t}{2} = \frac{P}{2m\varepsilon\theta} \sin \varepsilon t \sin \theta t \end{aligned} \quad (1.62)$$

因为式(1.62)最后一个等式中的 ε 非常小, 所以函数 $\sin \varepsilon t$ 变化缓慢, 它的周期等于 $\frac{2\pi}{\varepsilon}$, 该值很大。因此, 式(1.62)可以视为周期为 $\frac{2\pi}{\theta}$ 、可变振幅等于 $\frac{P}{2m\varepsilon\theta} \sin \varepsilon t$ 的振动, 这种振动按 Fig. 1.11 所示的规则形式增大和缩小。拍的周期等于 $\frac{\pi}{\varepsilon}$ 。当 ω 接近 θ (即 $\varepsilon \rightarrow 0$) 时, 拍的周期增大; 当 $\varepsilon = 0$ 时, 拍的周期成为无穷大, 其增大是连续的, 这种现象将会在下面看到。

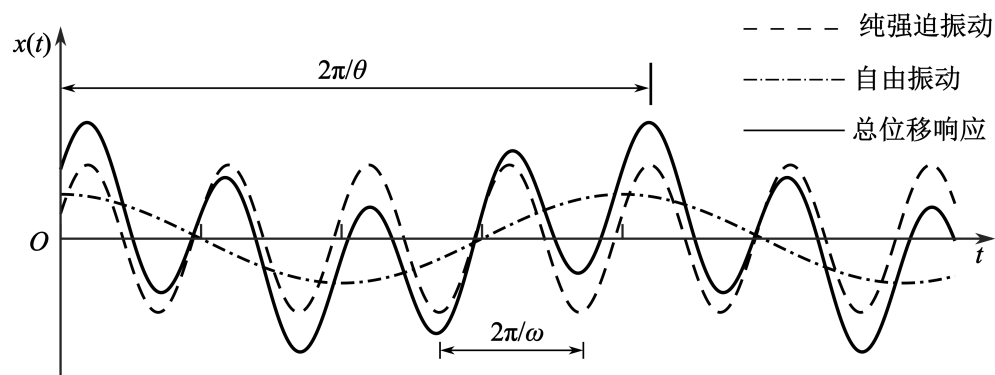
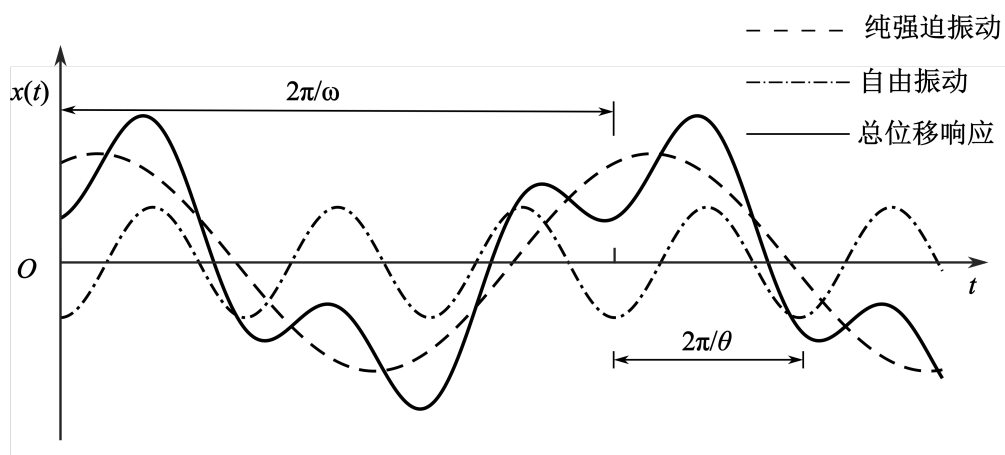
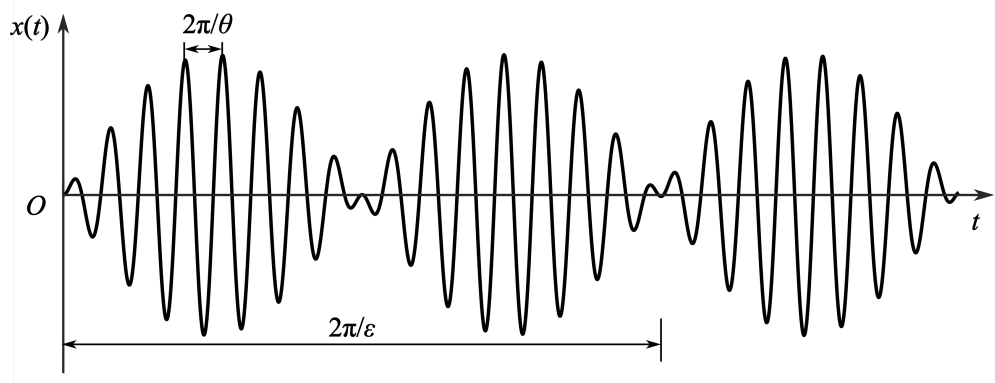
Fig. 1.9: $\theta < \omega$ 时的无阻尼强迫振动Fig. 1.10: $\theta > \omega$ 时的无阻尼强迫振动

Fig. 1.11: 拍现象

4. 当外部干扰力的频率等于系统的自振频率时, 由于式(1.61)的右端第3项分母为零, 无法直接应用该式, 故采用 L' Hospital 法则, 即

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{\dot{x}_0}{\omega} \sin \omega t + x_0 \cos \omega t - \lim_{\theta \rightarrow \omega} \frac{2P \sin \frac{(\theta-\omega)t}{2} \sin \frac{(\theta+\omega)t}{2}}{m(\omega-\theta)(\omega+\theta)} \\ &= \frac{\dot{x}_0}{\omega} \sin \omega t + x_0 \cos \omega t + \frac{Pt}{2m\omega} \sin \omega t \end{aligned} \quad (1.63)$$

式(1.63)右端第3项的系数含有时间 t , 因此, $x(t)$ 的幅值将随时间 t 而线性地增长, 如图 1.12 所示。这种现象称为共振(Resonance)。在工程中出现这种共振现象是非常危险的, 必须尽量设法避免。

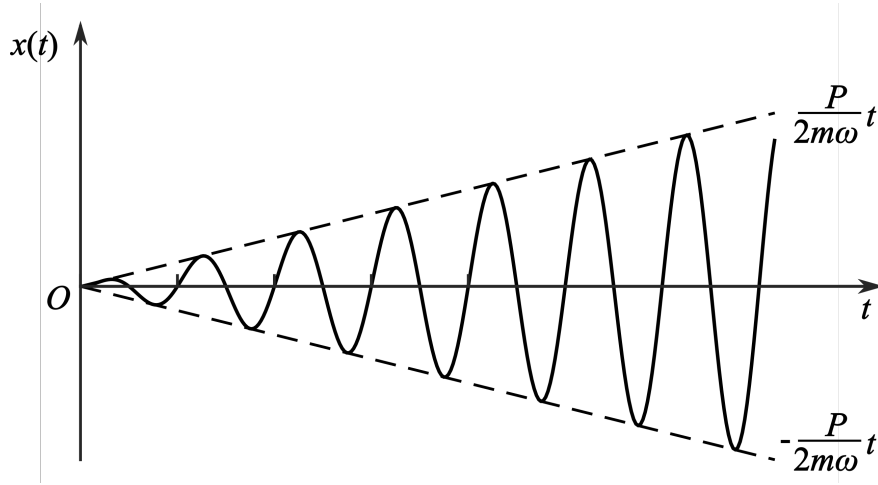


Fig. 1.12: 共振

式(1.60)是在未考虑阻尼的影响下导出的。实际上由于阻尼的存在, 自由振动部分将很快衰减掉。在运动的起始阶段, 自由振动和强迫振动同时存在, 这段时间内的振动称为瞬态 (Transient) 振动。当自由振动部分消失后, 只剩下纯强迫振动时, 就称为稳态 (Steady State) 振动。在简谐力作用下, 常常着重研究系统的稳态振动。

若以 X_{dyn} 表示稳态振动的动位移, 则

$$X_{\text{dyn}} = \frac{P}{m(\omega^2 - \theta^2)} = \frac{P}{m\omega^2 \left(1 - \frac{\theta^2}{\omega^2}\right)} = \frac{P}{k(1 - r^2)} \quad (1.64)$$

式中, $r = \frac{\theta}{\omega}$ 为干扰力频率与系统自振频率之比。上式还用到了关系式(1.10), 即 $\omega^2 = \frac{k}{m}$ 。若以 x_{st} 表示由于干扰力的幅值 P 所引起的静力位移, 则

$$x_{\text{st}} = \frac{P}{k} \quad (1.65)$$

因此式(1.64)可写为

$$X_{\text{dyn}} = \frac{1}{1 - r^2} x_{\text{st}} \quad (1.66)$$

若定义动力放大系数 (Dynamic Magnification Factor) 为强迫振动的振幅 $|X_{\text{dyn}}|$ 与干扰力最大值 P 所引起的静力位移 x_{st} 之比, 并记为 β , 则 β 可表示为

$$\beta = \frac{|X_{\text{dyn}}|}{x_{\text{st}}} = \left| \frac{1}{1 - r^2} \right| \quad (1.67)$$

β 与 r 的关系如图 1.13 所示。

由 Fig. 1.13 可见, 动力放大系数 β 与 r 有很大的关系。参照 Fig. 1.13 讨论以下 3 种情况:

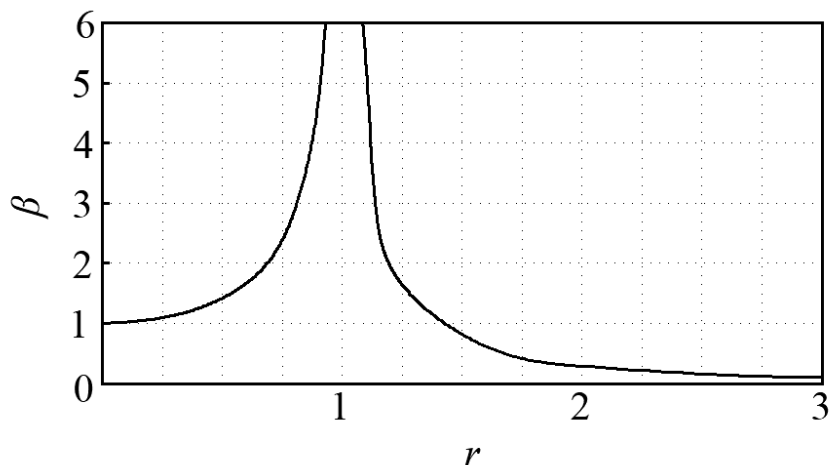


Fig. 1.13: 无阻尼系统的动力放大系数

1. 如果 $\theta \ll \omega$, 即 $r \approx 0$, 则

$$\beta \approx 1, \quad X_{\text{dyn}} \approx x_{\text{st}}$$

由此可见, 缓慢变化的简谐力的作用, 就产生的振幅大小而言, 接近于静力作用。

2. 如果 $\theta \gg \omega$, 即 $r \rightarrow \infty$, 则

$$\beta \approx 0, \quad X_{\text{dyn}} \approx 0$$

可见, 当干扰力的频率远高于系统的自振频率时, 系统强迫振动的振幅非常微小。

3. 如果 $\theta \rightarrow \omega$, 即 $r \approx 1$, 则

$$\beta \rightarrow \infty, \quad X_{\text{dyn}} \rightarrow \pm\infty$$

即发生了共振。此时不管干扰力的大小如何, 动力振幅都会变到无穷大。事实当然不会如此。之所以得到这样的结论, 是因为没有考虑阻尼的缘故(此外, 当变形太大, 超过弹性极限后, 振动的线性性质也会改变)。阻尼作用在共振区域附近, 对于降低动力放大系数 β 的值, 起着很大的作用。很小的阻尼就会使共振时的动力放大系数 β 的值降低很多。所以对于共振现象来说, 不计阻尼作用的计算公式是没有实用意义的。但即便考虑了阻尼, 在共振区域附近, β 值往往仍相当大(在后面的讨论中将会看到)。

我们还观察到, 当 $\theta < \omega$ 时, 动力放大系数 β 的值总是不小于 1 的; 而当 $\theta > \omega$ 时, 只有当 $1 < r \leq \sqrt{2}$ 时, β 的值才是不小于 1 的; 当 $r > \sqrt{2}$ 时, β 的值总小于 1。

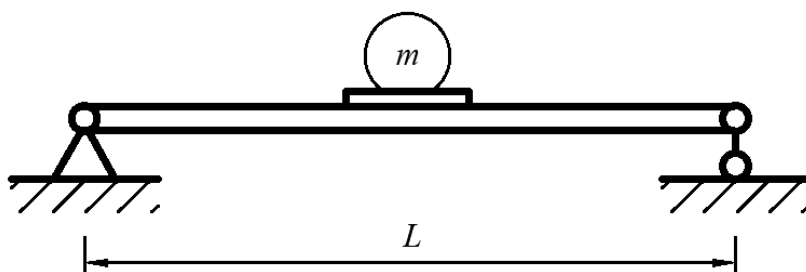


Fig. 1.14: 简支梁受发动机荷载

Note

例1-5 如图1.14所示一简支梁, 跨度 $L = 4 \text{ m}$ 。梁截面为矩形, 高 $h = 20 \text{ cm}$, 宽 $b = 13.32 \text{ cm}$ 。若在梁的中点放一发动机, 质量 m 为 3500 kg , 比梁的自重大很多。今设发动机的转速为 500 r/min , 转动时产生离心力的竖直分力的力幅为 $P = 19.6 \text{ kN}$, 其变化按简谐规律。若不考虑自由振动的影响, 试求中点的最大挠度。

解由例1-3, 可知系统的自振频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{48EJ}{mL^3}} \quad (1)$$

其中

$$E = 2.058 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$$

$$J = \frac{bh^3}{12} = \frac{13.32 \times 10^{-2} \times (20 \times 10^{-2})^3}{12} = 8.88 \times 10^{-5} \text{ m}^4$$

$$m = 3500 \text{ kg}, \quad L = 4 \text{ m}$$

因此

$$\omega = \sqrt{\frac{48 \times 2.058 \times 10^{11} \times 8.88 \times 10^{-5}}{3500 \times 4^3}} = 62.6 \text{ s}^{-1} \quad (2)$$

又离心力的频率

$$\theta = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \times 500}{60} = 52.3 \text{ s}^{-1} \quad (3)$$

由式(1-67)可知动力放大系数为

$$\beta = \left| \frac{1}{1 - \frac{\theta^2}{\omega^2}} \right| = \frac{1}{1 - \frac{52.3^2}{62.6^2}} \approx 3.3 \quad (4)$$

在梁中点的最大挠度, 应包括静力与动力荷载所引起的挠度总和, 即

$$\begin{aligned} x_{\max} &= x_{\text{st}} + X_{\text{dyn}} = \frac{mgL^3}{48EJ} + \beta \frac{PL^3}{48EJ} \\ &= \frac{(3500 \times 9.81 + 3.3 \times 19600) \times 4^3}{48 \times 2.058 \times 10^{11} \times 8.88 \times 10^{-5}} = 0.00722 \text{ m} \end{aligned} \quad (5)$$

1.3.2 交互探索: 无阻尼强迫振动

Tip

改变频率比 $r = \theta/\omega$, 可以直接观察简谐载荷频率与系统自振频率的相对关系:

- 当 $r < 1$ 时, 系统响应以低频激励为主, 位移与载荷大体同向变化。
- 当 $r \approx 1$ 时, 自由振动和强迫振动会持续交换能量, 响应幅值不断增大, 即共振。
- 当 $r > 1$ 时, 激励变化很快, 系统位移响应变小, 并逐渐表现出反相特征。

请点击或拖动下方滑动条, 改变简谐激励频率与系统自振频率之比 $r = \theta/\omega$, 观察弹簧振子动画与位移响应

曲线如何随时间演化。

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

1.3.3 有阻尼强迫振动

单自由度系统考虑阻尼作用的运动方程为式(1.3)的形式, 即

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = F_e(t) \quad (1.68)$$

或

$$\ddot{x}(t) + 2\varepsilon\dot{x}(t) + \omega^2x(t) = \frac{1}{m}F_e(t) \quad (1.69)$$

$$\ddot{x}(t) + 2\zeta\omega\dot{x}(t) + \omega^2x(t) = \frac{1}{m}F_e(t) \quad (1.70)$$

方程(1.68)的通解仍是对应齐次方程的通解和非齐次方程的特解之和。前者与式(1.36)或式(1.39)完全相同。假定干扰力 $F_e(t) = P \sin \theta t$, 则考虑阻尼作用的单自由度系统运动方程为 [以方程(1.69)为例]

$$\ddot{x} + 2\varepsilon\dot{x} + \omega^2x = \frac{P}{m} \sin \theta t \quad (1.71)$$

用待定系数法求该微分方程的特解, 令

$$x = A_1 \cos \theta t + A_2 \sin \theta t \quad (1.72)$$

则

$$\dot{x} = -A_1\theta \sin \theta t + A_2\theta \cos \theta t, \quad \ddot{x} = -A_1\theta^2 \cos \theta t - A_2\theta^2 \sin \theta t$$

将 x 、 $\dot{x}$ 和 $\ddot{x}$ 的表达式代入方程(1.71), 得

$$\begin{aligned} & -A_1\theta^2 \cos \theta t - A_2\theta^2 \sin \theta t + 2\varepsilon(-A_1\theta \sin \theta t + A_2\theta \cos \theta t) \\ & + \omega^2(A_1 \cos \theta t + A_2 \sin \theta t) = \frac{P}{m} \sin \theta t \end{aligned}$$

分别令等号两边 $\cos \theta t$ 和 $\sin \theta t$ 的系数相等, 可得

$$-A_1\theta^2 + 2\varepsilon A_2\theta + \omega^2 A_1 = 0, \quad -A_2\theta^2 - 2\varepsilon A_1\theta + \omega^2 A_2 = \frac{P}{m}$$

由此可解出 A_1 和 A_2 分别为

$$A_1 = \frac{-2P\varepsilon\theta}{m[(\theta^2 - \omega^2)^2 + 4\varepsilon^2\theta^2]}, \quad A_2 = \frac{P(\omega^2 - \theta^2)}{m[(\theta^2 - \omega^2)^2 + 4\varepsilon^2\theta^2]} \quad (1.73)$$

若将特解(1.72)改为

$$x(t) = A \sin(\theta t - \phi) \quad (1.74)$$

则

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = \frac{P}{m\sqrt{(\theta^2 - \omega^2)^2 + 4\varepsilon^2\theta^2}} \quad (1.75)$$

$$\tan \phi = \frac{2\varepsilon\theta}{\omega^2 - \theta^2} \quad (1.76)$$

由以上推导, 可知方程(1.71)的通解为

$$x = e^{-\varepsilon t} (B_1 \sin \omega_\varepsilon t + B_2 \cos \omega_\varepsilon t) + A \sin(\theta t - \phi) \quad (1.77)$$

或

$$x = e^{-\varepsilon t} (B_1 \sin \omega_\varepsilon t + B_2 \cos \omega_\varepsilon t) + A_1 \cos \theta t + A_2 \sin \theta t \quad (1.78)$$

将初始条件 $x(0) = x_0$ 与 $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$ 代入式(1.77), 即可解出 B_1 与 B_2 。则

$$x(t) = e^{-\varepsilon t} \left(\frac{\dot{x}_0 + \varepsilon x_0}{\omega_\varepsilon} \sin \omega_\varepsilon t + x_0 \cos \omega_\varepsilon t \right) + A e^{-\varepsilon t} \left(\sin \phi \cos \omega_\varepsilon t + \frac{\varepsilon \sin \phi - \theta \cos \phi}{\omega_\varepsilon} \sin \omega_\varepsilon t \right) + A \sin(\theta t - \phi) \quad (1.79)$$

上式的第 1 项为决定于初始条件的自由振动, 第 2 项表示伴生的自由振动。这两项皆因有阻尼的存在而逐渐衰减。第 3 项是纯强迫振动, 其振幅与周期都不随时间而变, 是稳定的周期运动。式(1.79)所表示的系统的运动如图 Fig. 1.15 所示。

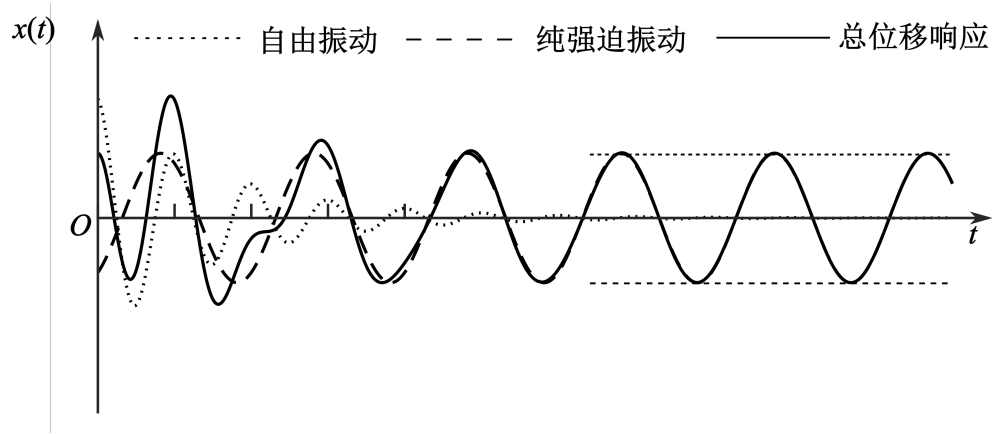


Fig. 1.15: 有阻尼强迫振动

也可将初始条件 $x(0) = x_0$ 与 $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$ 代入式(1.75b), 从而得到式(1.79)的另一种形式

$$x(t) = e^{-\varepsilon t} \left[\frac{\dot{x}_0 + \varepsilon(x_0 - A_1)}{\omega_\varepsilon} \sin \omega_\varepsilon t + x_0 \cos \omega_\varepsilon t \right] - e^{-\varepsilon t} \left(\frac{A_2 \theta}{\omega_\varepsilon} \sin \omega_\varepsilon t + A_1 \cos \omega_\varepsilon t \right) + A_1 \cos \theta t + A_2 \sin \theta t \quad (1.80)$$

由式(1.79)知, 纯强迫振动的振幅

$$|X_{\text{dyn}}| = A = \frac{P}{m \sqrt{(\theta^2 - \omega^2)^2 + 4\varepsilon^2 \theta^2}} = \frac{1}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + 4\zeta^2 r^2}} x_{\text{st}} \quad (1.81)$$

式中, $r = \frac{\theta}{\omega}$ 为干扰力频率与系统自振频率之比。上式还用到了关系式(1.10), 即 $\omega^2 = \frac{k}{m}$ 以及关系式 $x_{\text{st}} = \frac{P}{k}$ 。则动力放大系数

$$\beta = \frac{|X_{\text{dyn}}|}{x_{\text{st}}} = \frac{1}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + 4\zeta^2 r^2}} \quad (1.82)$$

Note

例1-6 在例1-5中, 若阻尼特性系数 $\varepsilon = 0.8 \text{ s}^{-1}$, 试求其有阻尼自振频率及动力放大系数。又若发动机的转动频率改为 550 r/min 及 596 r/min 时, 求其动力放大系数。

解在例1-5中已求出系统的自振频率 $\omega = 62.6 \text{ s}^{-1}$, 因此, 系统的阻尼比为

$$\zeta = \frac{\varepsilon}{\omega} = \frac{0.8}{62.6} = 0.0128 \quad (1)$$

考虑阻尼的自振频率为

$$\omega_{\varepsilon} = \omega \sqrt{1 - \zeta^2} = 62.6 \sqrt{1 - 0.0128^2} = 62.495 \text{ s}^{-1} \quad (2)$$

可见, 当考虑了阻尼($\zeta = 0.0128$)之后, 自振频率仅降低了 0.01% 。干扰力频率与系统自振频率之比

$$r = \frac{\theta}{\omega} = \frac{52.3}{62.6} = 0.8368 \quad (3)$$

由式(1.82)可得动力放大系数

$$\beta = \frac{1}{\sqrt{(1 - 0.8368^2)^2 + 4 \times 0.0128^2 \times 0.8368^2}} \approx 3.33 \quad (4)$$

若发动机的转动频率为 550 r/min , 则

$$\theta = 57.6 \text{ s}^{-1}, \quad r = \frac{\theta}{\omega} = \frac{57.6}{62.6} = 0.9216 \quad (5)$$

所以

$$\beta = \frac{1}{\sqrt{(1 - 0.9216^2)^2 + 4 \times 0.0128^2 \times 0.9216^2}} \approx 6.56 \quad (6)$$

若发动机的转动频率为 596 r/min , 则 $\theta = 62.41 \text{ s}^{-1}$, 同样可算得

$$\beta \approx 38.87 \quad (7)$$

考虑阻尼时, 动力放大系数 β 与 $r = \frac{\theta}{\omega}$ 的关系如图 1.16 所示。

由图 1.16 可见, 在共振区附近, 阻尼对于降低动力放大系数或强迫振动振幅之值起着很大的作用。阻尼 ζ 之值略为增加, 就可以使动力放大系数 β 之值降低很多; 但在远离共振区的地方, 阻尼的作用就很小了。

1.3.4 交互探索: 有阻尼强迫振动

Tip

在有阻尼系统中, 改变频率比 $r = \theta/\omega$ 时, 共振峰不再无限增大; 阻尼会耗散能量, 使瞬态响应逐渐消失, 系统最终趋向稳定的简谐强迫振动。

请点击或拖动下方滑动条, 改变简谐激励频率与系统自振频率之比 $r = \theta/\omega$ 。动画和响应曲线会实时更新, 可观察瞬态衰减、稳态响应以及共振附近幅值放大的过程。

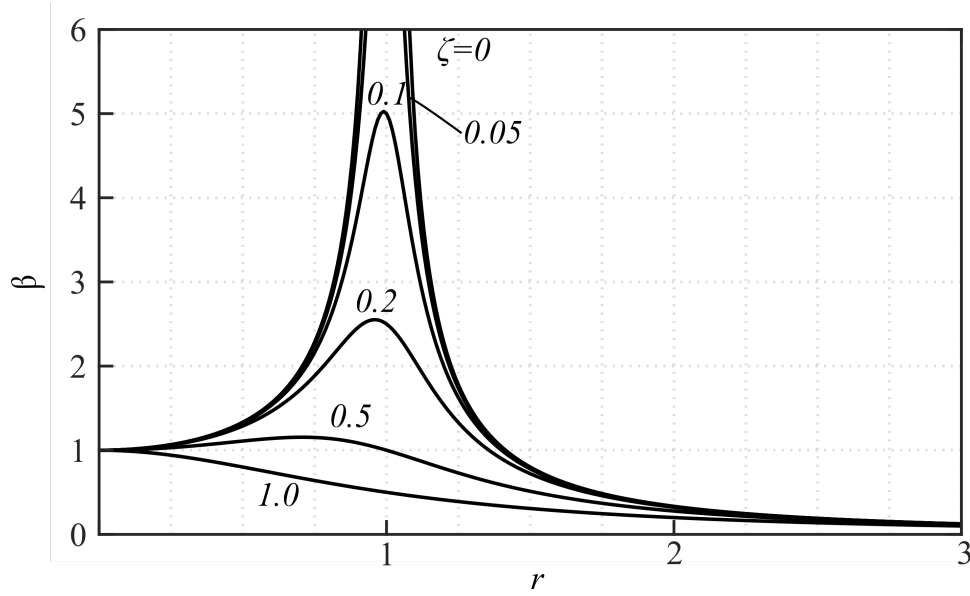


Fig. 1.16: 考虑阻尼时的动力放大系数

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

为了确定 r 为何值时, β 达到最大值, 可令

$$\frac{d\beta}{dr} = 0$$

由式(1.82)可求得

$$r = \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad (1.83)$$

由上式知, 动力放大系数 β 的最大值, 并不是发生在 $r = 1$ (即 $\theta = \omega$) 时, 而是发生在 θ 略小于 ω 时。但通常 $\zeta \ll 1$, 故式(1.83)等号右端总是非常接近于 1。因此, 在考虑阻尼的情况下, 仍可认为共振是发生在干扰力频率与系统无阻尼自振频率相等的时候。因此, 既然共振时 $\theta \approx \omega$, 将其代入式(1.82), 可得最大动力放大系数 β 的近似值。

$$\beta_{\max} = \frac{1}{2\zeta} \quad (1.84)$$

因

$$\beta_{\max} = \frac{x_{\max}}{x_{st}} \quad (1.85)$$

故不难得到

$$\zeta = \frac{1}{2\beta_{\max}} = \frac{x_{st}}{2x_{\max}} \quad (1.86)$$

因此, 在简谐干扰力作用下, 如能算出 x_{st} , 只要再测出最大动力位移值 $x_{\max}$, 便不难由式(1.86)计算阻尼比。测定阻尼系数的这一方法通常称为共振振幅法 (Resonance Amplification Method)。

Note

例1-7 某部件在液体中运动, 干扰力 $P = 49 \sin \theta t$ (N), 在周期 $\tau = 0.2$ s 时发生共振, 振幅为 0.50 cm, 求阻尼系数 c 。

解发生共振时干扰力的频率 $\theta = \frac{2\pi}{\tau} = \frac{2\pi}{0.2} = 10\pi$ (1)

因此, 可判断该部件的自振频率为 $\omega = 10\pi$ 。由式(1.27)、式(1.42)和式(1.86)知

$$c = 2m\varepsilon = 2m\omega\zeta = \frac{m\omega x_{st}}{x_{\max}} \quad (2)$$

上式中 $x_{\max} = 0.50$ cm = 0.005 m 为题目中给定。由式(1.65)和式(1.10), 有

$$x_{st} = \frac{P}{k} = \frac{P}{m\omega^2} \quad (3)$$

因此

$$c = \frac{P}{x_{\max}\omega} = \frac{49}{0.005 \times 10\pi} = 311.9 \text{ N} \cdot \text{s/m} \quad (4)$$

纯强迫位移响应与简谐干扰力的相位差 ϕ 由式(1.76)求得为

$$\phi = \arctan \left(\frac{2\varepsilon\theta}{\omega^2 - \theta^2} \right) = \arctan \frac{2\zeta r}{1 - r^2} \quad (1.87)$$

它与 $r = \frac{\theta}{\omega}$ 的关系如图 1.17 所示。在零阻尼情况下, 当 $r < 1$ (即 $\theta < \omega$) 时, 强迫振动正好与干扰力同相($\phi = 0$); 当 $r > 1$ (即 $\theta > \omega$) 时, 强迫振动则刚好与干扰力反相($\phi = \pi$); 当共振时, 可以看出相位 ϕ 是不定的。当存在阻尼时, 纯强迫位移响应总是滞后于干扰力。阻尼不同, 滞后相位角也不同。但是当 $r = 1$ (共振) 时, 无论阻尼是多少, 相位角都等于 $\frac{\pi}{2}$ 。因此也可以利用这一性质由实验测定系统的固有频率。

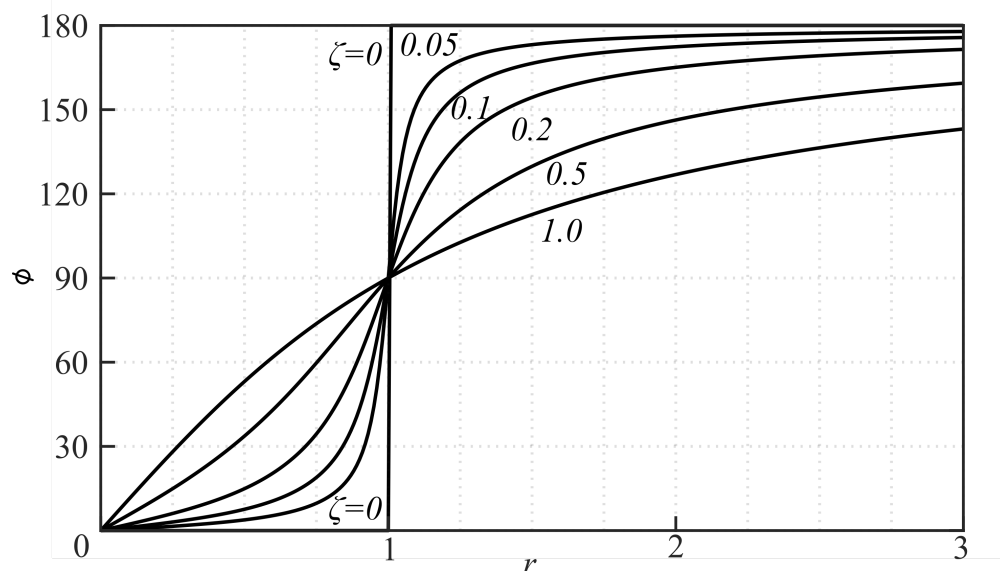


Fig. 1.17: 相位差与频率比的关系

对于远离共振区域的 r 值, 当阻尼很小时, 相位 ϕ 与不考虑阻尼时相差不大。亦即在 r 低于共振区很远时, 相位 ϕ 接近于 0; 在 r 远高于共振区时, 相位 ϕ 接近于 π 。因而阻尼对相位的影响常忽略不计, 但在共振区域附近除外。

在实际测振时, 还常用下面的带宽法 (Band-Width Method) 或半功率法 (Half-Power Method) 来求得系统的阻尼系数。假定在某项实测中, 得到一条频率-振幅曲线, 如图 1.18 所示。自振频率为 ω , 它对应的振幅峰值为 A_0 , 而与振幅 $0.707A_0$ 对应的频率共有 2 个, 分别记为 ω_1 和 ω_2 。则阻尼比的近似表达式为

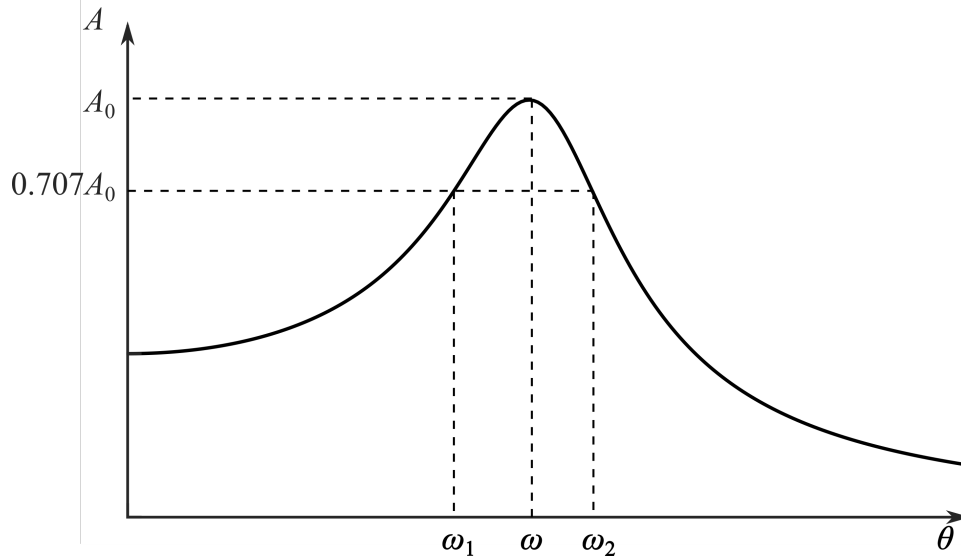


Fig. 1.18: 半功率法

$$\zeta = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\omega} \quad (1.88)$$

当 $\theta = \omega$, 即 $r = 1$ 时, 由式(1.85)和式(1.86)得

$$A_0 = x_{st}\beta_{\max} = \frac{x_{st}}{2\zeta} \quad (1)$$

由式(1.82)可知

$$A_1^2 = A_2^2 = \beta^2 x_{st}^2 = \frac{x_{st}^2}{(1-r^2)^2 + 4r^2\zeta^2} \quad (2)$$

注意到 $A_1 = A_2 = 0.707A_0$, 再由式(1)和式(2), 可知与 A_1 、 A_2 所对应的 r 值应满足方程

$$8\zeta^2 = (1-r^2)^2 + 4r^2\zeta^2 \quad (3)$$

为由上式求得 r 的两个正根 r_1 与 r_2 , 不妨先移项将其改写为

$$(1-r^2)^2 - 4\zeta^2(1-r^2) - 4\zeta^2 = 0 \quad (4)$$

即得

$$1-r^2 = 2\zeta^2 \pm 2\zeta\sqrt{1+\zeta^2} \quad (5)$$

通常 $\zeta^2 \ll 1$, 故上式可展开根号而成

$$r^2 = 1 - 2\zeta^2 \mp 2\zeta\left(1 + \frac{\zeta^2}{2}\right) \quad (6)$$

于是可得

$$r_1^2 = (1-\zeta)^2 - 3\zeta^2 - \zeta^3, \quad r_2^2 = (1+\zeta)^2 - 3\zeta^2 + \zeta^3 \quad (7)$$

略去高阶小量, 可得

$$r_1 = 1 - \zeta, \quad r_2 = 1 + \zeta \quad (8)$$

所以

$$r_2 - r_1 = 2\zeta \quad (9)$$

或

$$\frac{\omega_2}{\omega} - \frac{\omega_1}{\omega} = 2\zeta \quad (10)$$

于是得到式(1.88)。

1.4 周期激励作用下的强迫振动

如果单自由度系统所受外荷载是周期性荷载, 则可以通过傅里叶级数将此荷载化成一些简谐分量的叠加。将这些简谐荷载作用到系统上去, 用前节给出的方法算出相应的简谐响应, 然后应用叠加原理, 就可以得到系统总的响应。如Fig. 1.19所示的周期性荷载可展为傅里叶级数, 即:

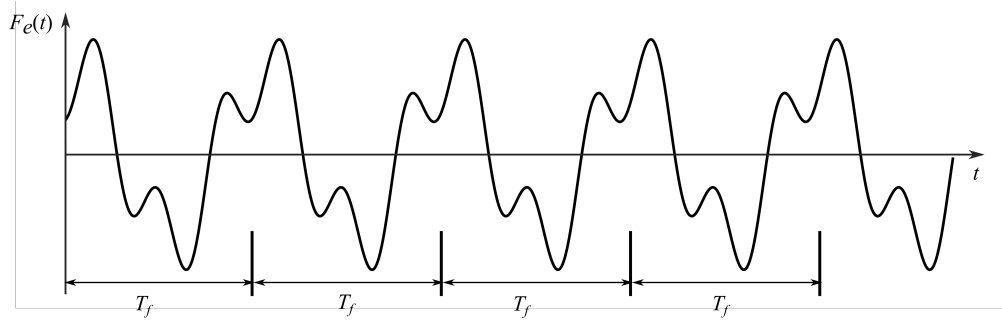


Fig. 1.19: 周期性荷载

$$F_e(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2n\pi t}{T_f} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{2n\pi t}{T_f} \quad (1.89)$$

其中, T_f 为荷载函数的周期, 系数由下式计算:

$$a_0 = \frac{2}{T_f} \int_0^{T_f} F_e(t) dt \quad (1.90)$$

$$a_n = \frac{2}{T_f} \int_0^{T_f} F_e(t) \cos \frac{2n\pi t}{T_f} dt \quad (1.91)$$

$$b_n = \frac{2}{T_f} \int_0^{T_f} F_e(t) \sin \frac{2n\pi t}{T_f} dt \quad (1.92)$$

若令

$$\omega_f = \frac{2\pi}{T_f} \quad (1.93)$$

则式(1.89)可改写为

$$F_e(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega_f t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\omega_f t \quad (1.94)$$

当任一周期性荷载已展成式(1.94)所表示的傅里叶级数形式时，显然这个级数包括常量荷载（用幅值 $\frac{a_0}{2}$ 表示的平均荷载值）与一系列频率为 $n\omega_f$ 、幅值为 a_n 和 b_n 的简谐荷载。对常量荷载的稳态响应仅为静挠度，而对每个简谐荷载的稳态响应可由1.3节给出的方法算出，系统总的响应即为上述各项响应的总和。

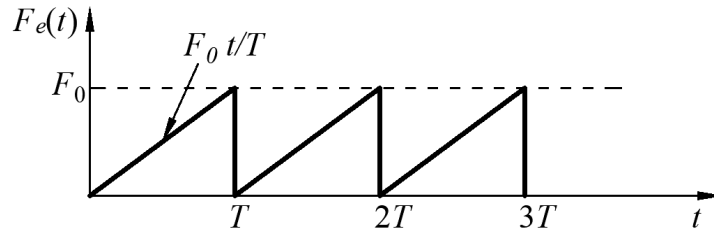


Fig. 1.20: 例1-8中的周期力

Note

例1-8 假设无阻尼单自由度系统受到如图Fig. 1.20所示周期力 $F_e(t)$ 的作用。应用傅里叶级数求该系统的稳态响应。

解：首先确定 $F_e(t)$ 的傅里叶级数展开式。由式(1.90)-(1.92)求出其相应的各项系数如下：

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T \frac{F_0}{T} t dt = F_0 \quad (1)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T \frac{F_0}{T} t \cos \frac{2n\pi t}{T} dt = 0 \quad (2)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T \frac{F_0}{T} t \sin \frac{2n\pi t}{T} dt = -\frac{F_0}{n\pi} \quad (3)$$

若令 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ，则

$$F_e(t) = \frac{F_0}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{F_0}{n\pi} \sin n\omega t \quad (4)$$

在简谐荷载 $\sin n\omega t$ 作用下，无阻尼单自由度系统的稳态响应可由1.3节介绍的方法求得

$$x(t) = \frac{1}{m(\omega_0^2 - n^2\omega^2)} \sin n\omega t \quad (5)$$

式中， $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 为系统的自振圆频率。因此，无阻尼单自由度系统在上述周期力作用下的稳态响应为

$$x(t) = \frac{F_0}{2k} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{F_0 \sin n\omega t}{n\pi m(\omega_0^2 - n^2\omega^2)} \quad (6)$$

实际上，傅里叶级数表达式(1.94)也可写成指数形式：

$$F_e(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\omega_f t} \quad (1.95)$$

其中

$$c_n = \frac{1}{T_f} \int_0^{T_f} F_e(t) e^{-in\omega_f t} dt \quad (1.96)$$

现在讨论单自由度系统在单位复数外载 $e^{i\omega t}$ 作用下的稳态响应。将 $e^{i\omega t}$ 代入运动方程(1.3)中，即

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = e^{i\omega t} \quad (1.97)$$

令

$$x(t) = H(\omega) e^{i\omega t} \quad (1.98)$$

则

$$\dot{x}(t) = H(\omega) i\omega e^{i\omega t} \quad \ddot{x}(t) = -H(\omega) \omega^2 e^{i\omega t}$$

将 $x(t)$ 及其一、二阶导数代入式(1.97)，可得

$$H(\omega) = \frac{1}{k - \omega^2 m + i\omega c} \quad (1.99)$$

或

$$H(\omega) = \frac{1}{m(\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\zeta\omega_0\omega)} \quad (1.100)$$

其中， $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 、 $\zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}$ 分别为系统的自振圆频率与阻尼比。

$H(\omega)$ 是圆频率为 ω 的单位复数外载 $e^{i\omega t}$ 所引起的结构稳态简谐响应的振幅，称为频率响应函数或频响函数 (Frequency Response Function)。简谐激励 $e^{i\omega t}$ 作用在系统上就得到简谐响应 $H(\omega) e^{i\omega t}$ ，所以 $H(\omega)$ 也称为转换函数。根据复数的三角函数表示法，知

$$e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t \quad (1.101)$$

它同时包含了简谐荷载 $\cos \omega t$ (实部) 和 $\sin \omega t$ (虚部)。因此，简谐荷载 $\cos \omega t$ 或 $\sin \omega t$ 所引起的结构稳态响应就可由响应 $H(\omega) e^{i\omega t}$ 分别取其实部或虚部得到。当扰力频率为 $n\omega_f$ 时，其频响函数为

$$H(n\omega_f) = \frac{1}{k - n^2\omega_f^2 m + in\omega_f c} \quad (1.102)$$

则系统的响应为 $H(n\omega_f) e^{in\omega_f t}$ 。利用叠加原理，则系统对任何周期性扰力函数的总稳态响应为

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n H(n\omega_f) e^{in\omega_f t} \quad (1.103)$$

1.4.1 交互探索：周期激励如何叠加出响应？

💡 Tip

周期激励可以看成一组谐波激励的叠加。每个谐波分量都会被系统的频率响应函数“放大”并产生相位滞后；总响应则由各谐波响应叠加而成。

在下方交互探索中，可设置系统阻尼比 ζ 与基频比 $r_f = \omega_f/\omega_n$ ，并自由添加若干正弦谐波分量

$$F_n(t) = A_n \sin(n\omega_f t + \phi_n)$$

组合成周期激励。程序会实时给出组合激励、系统稳态响应、弹簧阻尼振子动画，以及每个谐波分量的动力放大系数和响应贡献。

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

1.5 任意激励作用下的强迫振动

本节讨论单自由度系统在任意一般性荷载（例如Fig. 1.21中所示一实测荷载曲线）作用下的强迫振动问题。



Fig. 1.21: 实测荷载曲线

在求解这个问题之前，先来看一种特殊情况。

一个初始静止的单自由度系统，在初始时刻受到一个单位脉冲 $\delta(t)$ 的作用，求其运动规律。

$\delta(t)$ 可看做在一个非常短暂的时间间隔 μ 内作用一个常量力 $\frac{1}{\mu}$ 。于是该系统的运动方程为

$$\begin{cases} m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = \delta(t) \\ x(0) = 0; \dot{x}(0) = 0 \end{cases} \quad (1.104)$$

应用动量定理 $m \Delta v = p \Delta t = \frac{1}{\mu} \mu = 1$ ，可以将初始时刻的单位脉冲转化为在 $t = \mu$ 时刻的速度，即 $\Delta v = \frac{1}{m}$ 。

因 μ 非常微小，所以系统在 $t = \mu$ 时可以视为仍处于初始状态，于是运动方程(1.104)转化为以下形式

$$\begin{cases} m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = 0 \\ x(0) = 0; \dot{x}(0) = \frac{1}{m} \end{cases} \quad (1.105)$$

这是一个初始位移为 0，初始速度为 $\frac{1}{m}$ 的自由振动问题，它的解记作 $x(t) = h(t)$ ，由式(1.38)可求得

$$\begin{cases} h(t) = \frac{1}{\omega_\varepsilon} e^{-\zeta\omega_0 t} \sin \omega_\varepsilon t & (t \geq 0) \\ 0 & (t < 0) \end{cases} \quad (1.106)$$

式中， $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 、 $\zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}$ 分别为系统的自振圆频率与阻尼比； $\omega_\varepsilon = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$ 为系统有阻尼自振圆频率。

$h(t)$ 是在初始时刻作用单位脉冲而使单自由度系统产生的响应，所以称之为脉冲响应函数（Impulse Response Function）。

在时间间隔 $[0, t]$ 内作用的任意外载 $F_e(t)$ ，可以看做是在该时间间隔内的大量脉冲 $F_e(\tau) d\tau$ 的叠加，如图 1.22 所示。由每一个这种冲量而使系统产生的响应是 $F_e(\tau) d\tau h(t-\tau)$ 它仅在时刻 τ 之后才起作用。所以力 $F_e(t)$ 在时刻 t 的总响应为

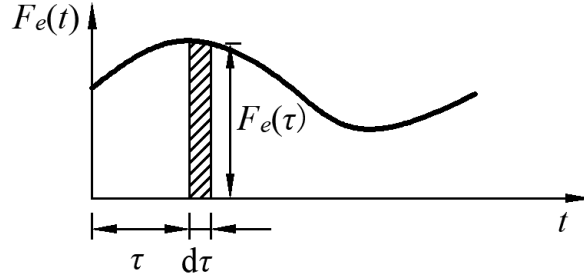


Fig. 1.22: 任意外载的脉冲分解

$$x(t) = \int_0^t F_e(\tau) h(t-\tau) d\tau \quad (1.107)$$

由于在小于 0 的时间没有力作用，在大于 t 的时间力还没有作用上去，因此以上积分的上下限可以改为 $+\infty$ 和 $-\infty$ ，亦即

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} F_e(\tau) h(t-\tau) d\tau \quad (1.108)$$

作变量代换 $\theta = t - \tau$ 可得

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} F_e(t-\theta) h(\theta) d\theta \quad (1.109)$$

式(1.107)~式(1.109)称为杜阿梅尔积分（Duhamel's Integral）或卷积积分（Convolution Integral），它们都是计算结构瞬态响应十分有用的工具。

事实上，如果在 $t < 0$ 时就已经有力作用，式(1.108)或式(1.109)仍然是成立的，而式(1.107)却不能用了。

一般初始条件下，单自由度系统的响应可表示为

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_0 t} \left(\frac{\dot{x}_0 + \zeta\omega_0 x_0}{\omega_\varepsilon} \sin \omega_\varepsilon t + x_0 \cos \omega_\varepsilon t \right) + \int_{-\infty}^{+\infty} F_e(\tau) h(t-\tau) d\tau \quad (1.110)$$

若不考虑阻尼，上式可退化为

$$x(t) = \frac{\dot{x}_0}{\omega_0} \sin \omega_\varepsilon t + x_0 \cos \omega_\varepsilon t + \int_{-\infty}^{+\infty} F_e(\tau) h(t-\tau) d\tau \quad (1.111)$$

由以上讨论可知，任何外载 $F_e(t)$ 都可以通过划分为微小的短时间脉冲，借助于 $h(t)$ 在时间域的积分（即运用叠加原理）而获得系统的总响应。这种方法通常称为时域法（Time Domain Method）。时域法可用来计算任何线性单自由度系统对任意输入的响应。但有时用频域法（Frequency Domain Method）分析更为方便。频域分析在概念上和 1.3 节所介绍的周期荷载分析相似，即：首先把荷载展开为简谐作用分量，然后计算系统对每个作用分量的响应，最后再将各简谐分量响应叠加起来得到系统的总响应。数学上已经证明，对于一个时间函数 $F_e(t)$ ，如果积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} |F_e(t)| dt$ 为有限值 [即 $F_e(t)$ 为绝对可积的]，则可将 $F_e(t)$ 变换为

$$F_e(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} P(\omega) e^{i\omega t} d\omega \quad (1.112)$$

其中

$$P(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} F_e(t) e^{-i\omega t} dt \quad (1.113)$$

式(1.112)~式(1.113)通常称为逆傅里叶变换 (Inverse Fourier Transform) 和正傅里叶变换 (Direct Fourier Transform)。

与傅里叶级数表达式(1.95)相类似, 式(1.112)可理解为将一个任意荷载用无穷个简谐分量的和来表示 (傅里叶积分), 式中的 $\frac{P(\omega)}{2\pi}$ 定义了频率为 ω 处单位 ω 的荷载分量的幅值。因此乘以频响函数 $H(\omega)$, 就可得出频率为 ω 时单位 ω 的响应分量幅值。因此, 在整个频率范围内对这些响应分量求和就可得到总的稳态响应, 即

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(\omega) P(\omega) e^{i\omega t} d\omega \quad (1.114)$$

为了应用频域法, 必须借助式(1.113)计算出给定荷载的简谐分量 $P(\omega)$ 以及由式(1.99)或(1.100)给出的频响函数。只有当荷载函数能进行傅里叶积分变换时, 才能有效地利用频域分析方法。即便如此, 计算最后所得的积分也可能是非常麻烦的。在实际应用中, 往往是基于离散傅里叶变换 (Discrete Fourier Transform, DFT) 的概念, 采用数值方法进行计算。快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT) 就是一种有效的方法, 它的基本概念可在一般的数值方法教科书中查到。

式(1.108)和式(1.114)都可表示单自由度系统的稳态响应, 二者是等价的, 即

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(\omega) P(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} F_e(\tau) h(t-\tau) d\tau \quad (1.115)$$

由式(1.113), 上式可变换为

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(\omega) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} F_e(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \right] e^{i\omega t} d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} F_e(\tau) h(t-\tau) d\tau \quad (1.116)$$

进一步化为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F_e(\tau) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(\omega) e^{i\omega(t-\tau)} d\omega \right] d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} F_e(\tau) h(t-\tau) d\tau \quad (1.117)$$

令 $u = t - \tau$, 由上式可看出

$$h(u) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(\omega) e^{i\omega u} d\omega \quad (1.118)$$

即

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(\omega) e^{i\omega t} d\omega \quad (1.119)$$

在1.4节中, 单自由度系统在单位复荷载 $e^{i\omega t}$ 作用下的稳态响应为

$$x(t) = H(\omega) e^{i\omega t} \quad (1.120)$$

这个单位复荷载激励起的结构稳态响应也可借助杜阿梅尔积分来计算, 即

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega(t-\theta)} h(\theta) d\theta \quad (1.121)$$

比较式(1.120)与式(1.121)可知

$$H(\omega) e^{i\omega t} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega(t-\theta)} h(\theta) d\theta \quad (1.122)$$

将两边的公共因子 $e^{i\omega t}$ 消去，就得到

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\theta) e^{-i\omega\theta} d\theta \quad (1.123)$$

即

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-i\omega t} dt \quad (1.124)$$

由式(1.119)和式(1.124)可知，脉冲响应函数 $h(t)$ 和频率响应函数 $H(\omega)$ 之间构成傅氏变换对。

1.5.1 交互探索：任意激励如何通过脉冲响应产生振动？

💡 Tip

任意激励可以看作许多短时脉冲的叠加。每一个脉冲都会激起一段延迟后的自由衰减响应；所有这些响应叠加起来，就是系统的总响应。这正是杜阿梅尔积分的物理图像。

下方交互探索采用离散卷积近似

$$x(t_i) \approx \sum_{j=0}^i F(t_j) h(t_i - t_j) \Delta t$$

来计算有阻尼单自由度系统在任意激励作用下的响应。可以选择不同荷载形式、调节荷载参数和阻尼比，并观察脉冲响应、总响应、单个脉冲贡献以及弹簧阻尼振子的运动。

<IPython.core.display.HTML object>

📌 Note

例1-9 一不计阻尼的单自由度系统，初始静止，受简谐扰力 $F_e(t) = P \cos \theta t$ 作用。试用杜阿梅尔积分求它的响应。解：对于无阻尼系统，脉冲响应函数由式(1.106)可写为

$$h(t) = \begin{cases} \frac{1}{m\omega} \sin \omega t & (t \geq 0) \\ 0 & (t < 0) \end{cases} \quad (1)$$

进而由式(1.111)可求得系统的响应为

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} F_e(\tau) h(t-\tau) d\tau = \frac{P}{m\omega} \int_0^t \cos \theta \tau \sin \omega(t-\tau) d\tau \\ &= \frac{P}{m(\omega^2 - \theta^2)} \cos \theta t - \frac{P}{m(\omega^2 - \theta^2)} \cos \omega t \end{aligned} \quad (2)$$

应用傅里叶变换进行频域分析时，要求荷载函数 $F_e(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足绝对可积等较强的条件。这样的条件，即使对于很简单的函数，如常数、多项式和三角函数等，都不能满足。拉普拉斯（Laplace）变换可以避免这样的困难。和傅里叶变换一样，拉普拉斯变换也是一种常用的研究线性系统的积分变换方法。它的严格数学定义和性质可参考有关的数学书籍，这里只简单介绍应用它来求解线性系统的动力响应。

设函数 $f(t)$ 满足条件：

1. 在 $t \geq 0$ 的任一有限区间上分段连续可导;
2. 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $f(t)$ 的增长速度不超过某个指数函数, 亦即存在某个常数 M 及 $\sigma_0 \geq 0$, 使得 $|f(t)| \leq Me^{\sigma_0 t}$ ($0 < t < +\infty$) 其中, σ_0 称为 $f(t)$ 的增长指数。则称

$$L(p) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt \quad (1.125)$$

为函数 $f(t)$ 的拉氏 (拉普拉斯) 变换, 而称

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[L(p)] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} L(p) e^{pt} dp \quad (1.126)$$

为复变函数 $L(p)$ 的逆拉氏变换。拉普拉斯变换存在的条件要比傅里叶变换弱很多, 描述工程问题的大多数荷载函数都能够满足。在实际工作中, 简单函数的拉普拉斯变换可查找拉普拉斯变换表。

Note

例1-10 应用拉普拉斯变换求解单自由度系统在任意荷载 $F_e(t)$ 作用下的响应。设初始条件为 $x(0) = x_0$ 及 $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$ 。

解: 单自由度系统在任意荷载 $F_e(t)$ 作用下的运动方程为

$$\ddot{x}(t) + 2\zeta\omega_0\dot{x}(t) + \omega_0^2x(t) = \frac{1}{m}F_e(t) \quad (1)$$

将式(1)两边做拉普拉斯变换

$$\mathcal{L}[\ddot{x}(t) + 2\zeta\omega_0\dot{x}(t) + \omega_0^2x(t)] = \frac{1}{m}\mathcal{L}[F_e(t)] = \frac{1}{m}F(p) \quad (2)$$

其中

$$\mathcal{L}[\dot{x}(t)] = \int_0^{+\infty} e^{-pt}\dot{x}(t) dt = e^{-pt}x(t) \Big|_0^{+\infty} + p \int_0^{+\infty} e^{-pt}x(t) dt = pX(p) - x_0 \quad (3)$$

同理

$$\mathcal{L}[\ddot{x}(t)] = p^2X(p) - px_0 - \dot{x}_0 \quad (4)$$

因此, 式(2)可写为

$$X(p) = \frac{F(p)}{m(p^2 + 2\zeta\omega_0p + \omega_0^2)} + \frac{p + 2\zeta\omega_0}{p^2 + 2\zeta\omega_0p + \omega_0^2}x_0 + \frac{1}{p^2 + 2\zeta\omega_0p + \omega_0^2}\dot{x}_0 \quad (5)$$

将上式右端化为简单的分式, 然后利用卷积定理和拉氏变换表即可求出 $X(p)$ 的拉普拉斯逆变换

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}[X(p)] = e^{-\zeta\omega_0 t} \left(\frac{\dot{x}_0 + \zeta\omega_0 x_0}{\omega_\varepsilon} \sin \omega_\varepsilon t + x_0 \cos \omega_\varepsilon t \right) + \frac{1}{m\omega_\varepsilon} \int_{-\infty}^{+\infty} F_e(\tau) e^{-\zeta\omega_0(t-\tau)} \sin \omega_\varepsilon(t-\tau) d\tau \quad (6)$$

可以看出, 式(6)与式(1.110)是一致的。

1.6 隔振原理

1.6.1 第一类隔振

在船上有各种隔振，如主机、辅机等，它们在运转时所产生的干扰力会引起船体结构的振动。为了减少这些干扰力对船体的作用，通常在这些机械装置和船体结构之间装有一种称为减振器的隔振装置。它由弹性元件和阻尼元件组成。适当地选择减振器的弹簧常数和阻尼系数可使传递至船体结构的干扰力大为减小，这种隔振是把振源的干扰力和船体结构相隔离开，有时，称为第一类隔振，或简称为隔力。Fig. 1.23(a)是这种隔振的示意图。

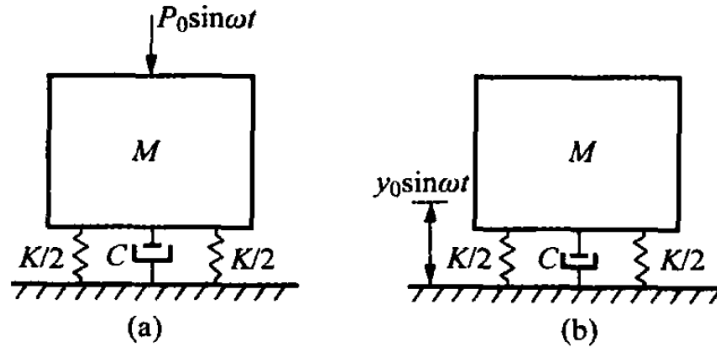


Fig. 1.23: 隔振示意图

对于第一类隔振，传递到基础的力是弹簧力和阻尼力之和，若采用复数解法，则传递力为

$$F_t = Kx + C\dot{x} \quad (1.127)$$

如果激励力是简谐的， $P(t) = P_0 \sin \omega t$ ，则

$$P(t) = \bar{P}e^{i\omega t}, \bar{P} = P_0 \quad (1.128)$$

其稳态振动的解为

$$x(t) = \bar{X}e^{i\omega t} \quad (1.129)$$

式中，

$$\bar{X} = \frac{\bar{P}}{K - M\omega^2 + iC\omega} \quad (1.130)$$

于是，通过弹簧和阻尼器传递到基础上的力为

$$F_t = Kx + C\dot{x} = (K + iC\omega) \bar{X}e^{i\omega t} = \bar{F}_t e^{i\omega t} \quad (1.131)$$

$$\bar{F}_t = (K + iC\omega) \bar{X} = \frac{K + iC\omega}{K - M\omega^2 + iC\omega} \bar{P} \quad (1.132)$$

式中， $\bar{F}_t$ 为传递力的复数形式的幅值。于是传递力与激励力的复数幅值比

$$\frac{\bar{F}_t}{\bar{P}} = \frac{K + iC\omega}{K - M\omega^2 + iC\omega} \quad (1.133)$$

由此，可求得传递力与激励力振幅值比（又称力传递函数）及相位差

$$H_F(\omega) = \frac{F_t}{P} = \frac{\sqrt{1 + (2\zeta r)^2}}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} \quad (1.134)$$

$$\theta = \arctan \frac{2\zeta r^3}{1 - r^2 + (2\zeta r)^2} \quad (1.135)$$

显然，它与1.6.1节中位移传递函数 $H_1(\omega)$ 是相同的。由Fig. 1.16可见，当 $r = \sqrt{2}$ 时， $H_F(\omega) = 1$ ；当 $r > \sqrt{2}$ 时， $H_F(\omega) < 1$ ，即引起隔振的效果， r 越大， $H_F(\omega)$ 越小，隔振效果越好。但 r 过大意味着 ω_n 很小。这就造成隔振系统静伸长很大。在有外界低频骚扰时，往往会使动力机械不能正常工作。从Fig. 1.16还可看出当 $r > \sqrt{2}$ 时，阻尼增大反而使隔振的效果降低。因而隔振器的阻尼比不能设计得太大。

1.6.2 交互探索：第一类隔振如何减少传递力？

💡 Tip

第一类隔振关注的是振源产生的干扰力有多少传递给基础。只有当频率比 $r > \sqrt{2}$ 时，传递率才小于 1，系统才真正进入隔振区。

请调节频率比 $r = \omega/\omega_n$ 和阻尼比 ζ ，观察机器振动、传递力箭头和力传递率曲线的变化。

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

1.6.3 第二类隔振

为了把某些经不起振动的精密仪器等与船舶舱室内振动的环境隔离开来，使其受不到周围剧烈环境振动的影响，往往在这些仪器和固定它们的基础（如船体或船上的舱室）之间也要安装弹性隔振装置，有时这种隔振装置称第二类隔振，或简称隔幅，即隔去基础振幅之意。Fig. 1.23(b)是此种隔振的示意图。

对于第二类隔振，要求将被隔物体，即振动系统中质量 M 与外界基础或支座的振动隔离开，使被隔离的物体在空间保持静止状态。因此，人们关心的是其绝对位移的响应，其绝对位移传递函数的幅值及相位差同样可由式(1.88)和式(1.87)给出，与力的传递函数式(1.134)和(1.135)相同，因而隔振效果的结论也如第一类隔振所述。

隔振效果通常用隔振效率 η 表示， $\eta = [1 - H_F(\omega)] \times 100\%$ 。

由于实际的减振器阻尼比不大，故可近似地取 $\zeta = 0$ 时的 $H_F(\omega)$

$$H_F(\omega) = H_1(\omega) = \frac{1}{r^2 - 1} = \frac{1}{\frac{4\pi^2}{g} f^2 \delta_{st} - 1} \quad (1.136)$$

式中， $f = \frac{\omega}{2\pi}$ 为隔振系统的输入频率； $\delta_{st} = \frac{Mg}{K}$ 为隔振系统的静伸长。

1.6.4 交互探索：第二类隔振如何减少设备绝对位移？

💡 Tip

第二类隔振关注的是基础振动传到被隔物体上的位移。低频时设备几乎随基础一起运动；高频且 $r > \sqrt{2}$ 时，设备绝对位移显著小于基础位移。

请调节频率比 $r = \omega/\omega_n$ 和阻尼比 ζ ，观察基础位移、设备绝对位移、位移传递率以及隔振效率的变化。

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

1.7 习题

此处添加内容...

多自由度系统的振动

2.1 引言

在任何瞬时，系统的位置都必须用两个或者更多的广义坐标才能确定的系统称为多自由度系统，例如，船舶在波浪上的运动可视为刚体的空间运动，因而有6个自由度，即需要6个广义坐标（如 x 、 y 、 z 、 θ_x 、 θ_y 和 θ_z ）才能完全确定任意瞬间它在空间的位置（见 Fig. 2.1）。然而当研究船舶在波浪中的总纵强度时，仅限于讨论船舶的升沉和纵摇运动，故可将船舶视为两个自由度的系统，只要两个广义坐标 z 和 θ ，就可以确定任何瞬时它在空间的位置，此时，为两自由度系统。

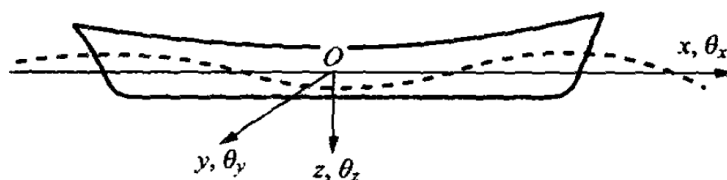


Fig. 2.1: 船舶刚体运动的自由度

工程上各种机械和结构物，均是由杆、梁、板、壳等元件组成的弹性体。由于它们的质量和刚度都具有分布的性质，包含有无限个质点，故其在空间的位置在任何瞬间都需要无限多个广义坐标才能确定，因而在理论上它们都是无限自由度系统。

然而，在很多情况下，可将弹性体的振动从无限自由度简化为有限多个自由度系统进行分析，得到其主要的（即频率较低的）若干振动特性与规律，并满足所需的精度。例如，研究一根简单的梁的横向弯曲振动问题时，可将梁的质量凝聚在 n 个有限的离散的质点上，用 n 个质点处的垂向位移 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 作广义坐标代替连续的动挠度曲线来近似描述该梁的振动（见 Fig. 2.2）。除了上述的直观方法外，还可以采用其他一些近似的方法（如瑞利-里兹法）将无限多自由度的弹性体转化为多自由度系统。近几十年来，随着电子计算机的广泛应用，发展了另一种有效的离散化方法——有限元法，从而使任何复杂的弹性结构的振动，都可以离散为近似的多自由度系统的振动问题。

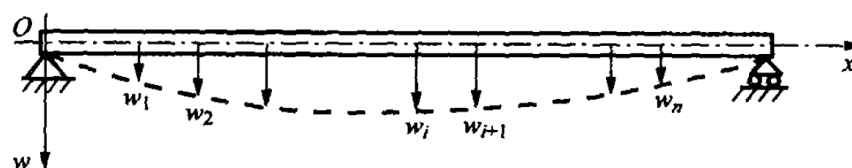


Fig. 2.2: 梁的离散化模型

由此可见，讨论多自由度系统的振动对研究工程结构和机械的振动具有极其重要的现实意义。

和单自由度（SDOF）系统一样，多自由度（MDOF）系统的振动，可以分为自由振动和强迫振动两类。

与SDOF系统类似，通过分析多自由度系统的自由振动及其求解，本章着重引入了多自由度系统的振动模态（主要指固有频率和固有振型）的概念。固有振型（或称模态振型、主振型）是由于振动系统自由度的增加而引出的描述MDOF振动系统固有性状的一种新的参数。固有频率和固有振型的个数与系统的自由度数相同。本章还进一步引入了MDOF系统固有振动的模态参数（模态质量、模态刚度、模态阻尼等）的概念，对于振动系统的模态特性（主模态、模态正交性、正则化模态、模态展开定理和模态叠加等）进行了详细讨论，这是MDOF系统和SDOF系统相区别的一个重要点，也是构成所有弹性系统振动理论的十分重要的基础。

基于振型叠加的理论和方法，可以方便地获得MDOF系统自由振动的一般解以及强迫振动响应的求解。在系统强迫振动响应分析中，引入了阻尼，通过系统对于简谐激励力响应的分析，向读者引入了近代试验模态分析中广泛应用的频率响应函数和传递函数的初步概念。

在本章的最后，通过两自由度系统自由振动分析，讨论了主从系统的耦合作用，提供了分析和判断船舶总体振动与局部结构振动两者之间相互影响的理论基础；而两自由度系统强迫振动分析，则成为消振器减小和消除振动的理论依据。

需要指出的是，由于本章的MDOF系统是一种离散系统，在描述系统的振动特性时，广泛地使用了矩阵表达、矩阵分析和矩阵运算，这使MDOF系统的振动变得十分简洁和方便，因而，读者在阅读本章时必须具备矩阵运算的有关知识。

2.2 多自由度系统的自由振动

2.2.1 两自由度系统的自由振动

与单自由度系统一样，建立多自由度系统的运动微分方程式，可以用牛顿-达兰贝尔原理，即在系统上附加惯性力(力矩)后，按静力学方法建立平衡方程。应用这种方法需要画出质量的受力图，并考虑约束反力。对于自由度数很少的简单系统，这种方法有其方便性。

下面通过举例来说明。

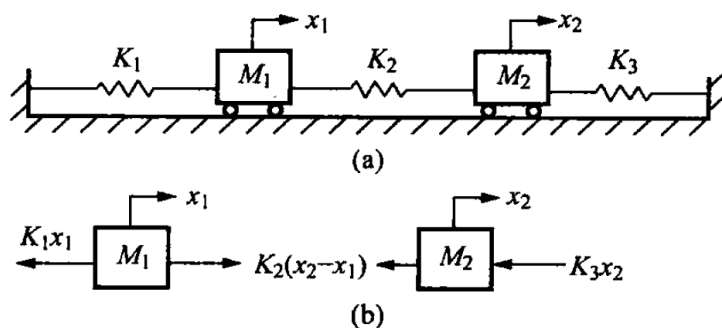


Fig. 2.3: 无阻尼两自由度振动系统

Note

例2.1 Fig. 2.3为无阻尼两自由度振动系统，试用达兰贝尔原理建立其运动微分方程式。

解：以静平衡位置为坐标原点，设质量 M_1 和 M_2 的广义坐标为 x_1 和 x_2 ，并假设它们足够小，以保证系统在线性范围内运动。

将 M_1 和 M_2 从系统中分离出来，并将其受到的弹性力和惯性力标于图上，容易得到如下的运动微分方程式。

$$\begin{aligned} M_1 \ddot{x}_1 + (K_1 + K_2)x_1 - K_2x_2 &= 0 \\ M_2 \ddot{x}_2 - K_2x_1 + (K_2 + K_3)x_2 &= 0 \end{aligned}$$

例2.1已经得到了无阻尼两自由度系统的运动微分方程式。这是两阶常系数线性齐次常微分方程式组，其更一般的形式为

$$M_{11}\ddot{x}_1 + M_{12}\ddot{x}_2 + K_{11}x_1 + K_{12}x_2 = 0 \quad (2.1)$$

$$M_{21}\ddot{x}_1 + M_{22}\ddot{x}_2 + K_{21}x_1 + K_{22}x_2 = 0 \quad (2.2)$$

求解自由振动的步骤如下：

1. 假设简谐形式的解。设振动时两广义坐标按相同频率和相位作简谐振动：

$$\begin{aligned} x_1 &= A_1 \sin(\omega_n t + \theta) \\ x_2 &= A_2 \sin(\omega_n t + \theta) \end{aligned} \quad (2.3)$$

2. 将上述假设解代入运动方程式，得代数特征值问题：

$$\begin{aligned} (K_{11} - \omega_n^2 M_{11}) A_1 + (K_{12} - \omega_n^2 M_{12}) A_2 &= 0 \\ (K_{21} - \omega_n^2 M_{21}) A_1 + (K_{22} - \omega_n^2 M_{22}) A_2 &= 0 \end{aligned} \quad (2.4)$$

3. 因为这是一组线性齐次代数方程组，由其非零解条件 A_1 和 A_2 的系数行列式为零，得到关于 ω_n^2 的特征方程式：

$$\begin{aligned} D(\omega_n^2) &= \begin{vmatrix} K_{11} - \omega_n^2 M_{11} & K_{12} - \omega_n^2 M_{12} \\ K_{21} - \omega_n^2 M_{21} & K_{22} - \omega_n^2 M_{22} \end{vmatrix} \\ &= M_{11}M_{22}\omega_n^4 - (K_{11}M_{22} + K_{22}M_{11} - K_{12}M_{21} - K_{21}M_{12})\omega_n^2 + \\ &\quad (K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21}) = 0 \end{aligned} \quad (2.5)$$

这是 ω_n^2 的二次多项式，亦称频率方程式。

4. 解特征方程式的根，得两个根：

$$\begin{aligned} \left. \begin{matrix} \omega_{n1}^2 \\ \omega_{n2}^2 \end{matrix} \right\} &= \frac{1}{2} \frac{K_{11}M_{22} + K_{22}M_{11} - K_{12}M_{21} - K_{21}M_{12}}{M_{11}M_{22}} \mp \\ &\quad \frac{1}{2} \left[\left(\frac{K_{11}M_{22} + K_{22}M_{11} - K_{12}M_{21} - K_{21}M_{12}}{M_{11}M_{22}} \right)^2 - \right. \\ &\quad \left. 4 \left(\frac{K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21}}{M_{11}M_{22}} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (2.6)$$

$\omega_{n1} \leq \omega_{n2}$ ， ω_{n1} 和 ω_{n2} 称为一阶和二阶的固有圆频率(或简称固有频率)。数学术语称固有频率的平方值 ω_{n1}^2 和 ω_{n2}^2 为特征值。

5. 将特征值 $\omega_{ni}^2 (i=1, 2)$ 代入式(2.20)的任一式，对应于 ω_{n1}^2 和 ω_{n2}^2 分别得到振幅 A_1 和 A_2 之间的两个确定的比值：

$$\beta^{(i)} = \frac{A_2^{(i)}}{A_1^{(i)}} = -\frac{K_{11} - \omega_{ni}^2 M_{11}}{K_{12} - \omega_{ni}^2 M_{12}} = -\frac{K_{21} - \omega_{ni}^2 M_{21}}{K_{22} - \omega_{ni}^2 M_{22}} \quad (i=1, 2) \quad (2.7)$$

上式表明，当系统按某一固有频率振动时(见式(2.19))，振幅比只取决于系统本身的物理性质，而与初始条件无关。这样，在振动过程中，系统各广义坐标的位移之比值均可由该振幅比确定。该比值确定了整个振动系统的振动形态，称为主振型或固有振型。与 ω_{n1} 对应的振幅比 $\left\{ \begin{matrix} A_1^{(1)} \\ A_2^{(1)} \end{matrix} \right\}$ 为第一阶主振型，与 ω_{n2} 对应的振

幅比 $\left\{ \begin{matrix} A_1^{(2)} \\ A_2^{(2)} \end{matrix} \right\}$ 为第二阶主振型。

6. 主振动的确定。系统以某一阶固有频率按其相应的主振型作振动，称为主振动。因此，第一和第二阶主振动分别为

$$\begin{aligned} x_1^{(i)} &= A_1^{(i)} \sin(\omega_{n1}t + \theta_i) \\ x_2^{(i)} &= A_2^{(i)} \sin(\omega_{n2}t + \theta_i) = \beta^{(i)} A_1^{(i)} \sin(\omega_{n2}t + \theta_i) \quad (i = 1, 2) \end{aligned} \quad (2.8)$$

可见, 系统作主振动时, 各广义坐标同时经过静平衡位置和到达最大偏离位置, 这是一种有确定的频率和振型的简谐振动。

7. 一般情况下自由振动的通解。并非在任何情况下系统都会作主振动形式的运动。一般情况下, 式(2.17)和(2.18)的通解是上述两种主振动的叠加, 即

$$\begin{cases} x_1 = A_1^{(1)} \sin(\omega_{n1}t + \theta_1) + A_1^{(2)} \sin(\omega_{n2}t + \theta_2) \\ x_2 = A_2^{(1)} \sin(\omega_{n1}t + \theta_1) + A_2^{(2)} \sin(\omega_{n2}t + \theta_2) \\ \quad = \beta^{(1)} A_1^{(1)} \sin(\omega_{n1}t + \theta_1) + \beta^{(2)} A_1^{(2)} \sin(\omega_{n2}t + \theta_2) \end{cases} \quad (2.9)$$

所以, 在一般情况下, 系统的自由振动是两种不同频率的主振动的线性组合, 其结果不一定是简谐振动, 这是和单自由度系统自由振动有重大区别的地方。

8. 系统对初始条件的响应。由于式(2.17)和(2.18)是两个二阶常微分方程组, 所以其解式(2.9)有四个待定常数 $A_1^{(1)}$ 、 $A_1^{(2)}$ 和 θ_1 、 θ_2 , 需要由四个初始条件确定。

在特殊的初始条件下, 若 $A_i^{(2)} = 0 (i = 1, 2)$, 系统便作第一主振动; 若 $A_i^{(1)} = 0 (i = 1, 2)$, 系统便作第二主振动。如果系统的初始位移和初始速度的比值都等于振幅比 $\beta^{(1)}$ 或 $\beta^{(2)}$, 就可得到 $A_i^{(2)} = 0$ 或 $A_i^{(1)} = 0$ 的条件。当然, 还可以有其他的初始条件达到此结果。

Note

例2.6 试求例2.1系统的无阻尼自由振动的固有频率、固有振型。设 $M_1 = M_2 = M$ 及 $K_1 = K_2 = K_3 = K$ 。若初始条件为 $x_1(0) = \dot{x}_1(0) = \dot{x}_2(0) = 0$ 及 $x_2(0) = x_0$, 试求其自由振动响应。

解: 将上述质量与刚度代入运动微分方程式(2.1)和(2.2), 可知 $M_{11} = M_{22} = M, M_{12} = M_{21} = 0, K_{11} = K_{22} = 2K, K_{12} = K_{21} = -K$ 便可求得固有频率为

$$\omega_{n1} = \left(\frac{K}{M}\right)^{\frac{1}{2}} \quad \omega_{n2} = \left(\frac{3K}{M}\right)^{\frac{1}{2}}$$

相应地

$$\beta^{(1)} = 1 \quad \beta^{(2)} = -1$$

若令 $A_i^{(1)} = 1$, 则 $A_2^{(i)} = \beta^{(i)} A_1^{(i)} = \beta^{(i)} (i = 1, 2)$, 便可画出振型图(见Fig. 2.4)。

将式(2.9)代入初始条件。为方便起见, 将式(2.9)化为

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos \omega_{n1}t + B_1 \sin \omega_{n1}t + A_2 \cos \omega_{n2}t + B_2 \sin \omega_{n2}t \\ x_2 = \beta^{(1)} A_1 \cos \omega_{n1}t + \beta^{(1)} B_1 \sin \omega_{n1}t + \beta^{(2)} A_2 \cos \omega_{n2}t + \beta^{(2)} B_2 \sin \omega_{n2}t \end{cases}$$

故

$$\begin{cases} x_1 = \frac{x_0}{2} (\cos \omega_{n1}t - \cos \omega_{n2}t) \\ x_2 = \frac{x_0}{2} (\cos \omega_{n1}t + \cos \omega_{n2}t) \end{cases}$$

若取 $x_0 = 2\text{cm}$, $\omega_{n1} = 1\text{rad/s}$ 则 $\omega_{n2} = \sqrt{3} = 1.732\text{rad/s}$, 那么, 最终的自由振动响应见Fig. 2.5。

在上述的初始条件下, 自由振动不是简谐振动。只有在特定的初始条件下, 其自由振动才表现为单一振型的主振动, 才是一种简谐振动。有兴趣的读者可思考此条件该取何种形式。

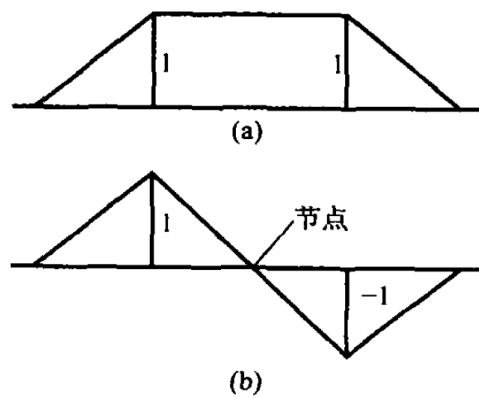


Fig. 2.4: 例2.6固有振型示意图: (a) 一阶固有振型; (b) 二阶固有振型

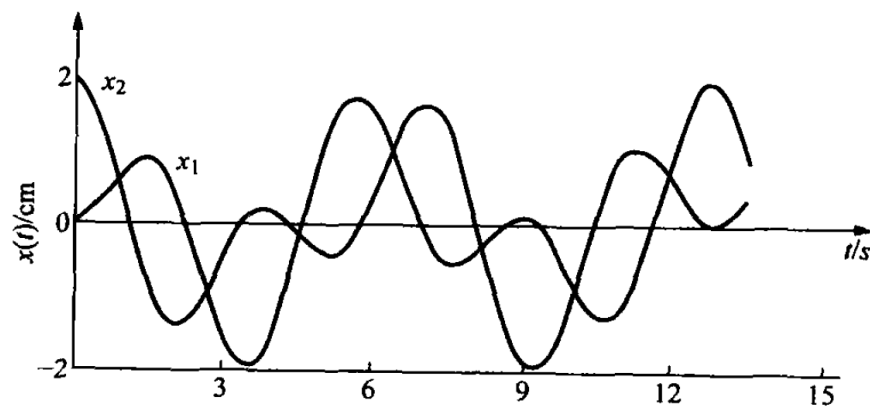


Fig. 2.5: 例2.6双质量系统的自由位移-时间历程

2.2.2 交互探索：两自由度系统如何由两个主振动叠加而成？

下方交互探索以两质量三弹簧系统为对象。调节质量、刚度和初始条件后，可观察两个固有频率、两个振型以及各模态在自由响应中的参与程度。若初始位移和初始速度都与某一阶振型成比例，系统便表现为单一主振动；否则，响应通常是两个主振动的叠加。

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

Note

例2.7 确定例2.3中汽车的固有频率和固有振型。若设其参数如下：

质量 $M = 1500\text{kg}$

绕质心的回转半径 $\rho_c = 1.1\text{ m}$

前轴与质心的距离 $l_1 = 1.5\text{ m}$

后轴与质心的距离 $l_2 = 1.6\text{ m}$

前弹簧刚度 $K_1 = 36\text{ kN/m}$

后弹簧刚度 $K_2 = 39\text{ kN/m}$

解：其运动微分方程式以如例2.3所列出。设

$$x(t) = A_1 \sin(\omega_n t + \varphi)$$

$$\theta(t) = A_2 \sin(\omega_n t + \varphi)$$

代入上述方程式，得

$$\begin{aligned} (-M\omega_n^2 + K_1 + K_2) A_1 + (-K_1 l_1 + K_2 l_2) A_2 &= 0 \\ (-K_1 l_1 + K_2 l_2) A_1 + (-I_C \omega_n^2 + K_1 l_1^2 + K_2 l_2^2) A_2 &= 0 \end{aligned}$$

代入数据得

$$\begin{aligned} (-1500\omega_n^2 + 75000) A_1 + 8400 A_2 &= 0 \\ 8400 A_1 + (-1815\omega_n^2 + 180840) A_2 &= 0 \end{aligned}$$

由上式的非零解条件得频率方程式为 $2.7225\omega_n^4 - 407.385\omega_n^2 + 13492.44 = 0$

由此求得固有频率

$$\omega_{n1} = 7.0344\text{ rad/s} \quad \omega_{n2} = 10.0077\text{ rad/s}$$

由方程式(1)得

$$\beta = \frac{A_1}{A_2} = \frac{-K_1 l_1 + K_2 l_2}{-M\omega_n^2 + K_1 + K_2}$$

则第一阶固有振型为

$$\beta^{(1)} = \frac{A_1^{(1)}}{A_2^{(1)}} = -10.8359$$

第二阶固有振型为

$$\beta^{(2)} = \frac{A_1^{(2)}}{A_2^{(2)}} = 0.1117$$

其振型图见Fig. 2.6。

请读者观察Fig. 2.6的两个振型图，并分别描述这两个振型的性质和特点。

其特征值问题为

$$KA = \omega_n^2 MA \quad (3)$$

特征方程为

$$\begin{aligned} \Delta(\omega_n^2) &= \begin{vmatrix} 2 - \omega_n^2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 - \omega_n^2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 - \omega_n^2 \end{vmatrix} \\ &= (2 - \omega_n^2)(\omega_n^4 - 4\omega_n^2 + 2) = 0 \end{aligned} \quad (4)$$

求得特征值

$$\omega_{n1}^2 = 2 - \sqrt{2}, \quad \omega_{n2}^2 = 2, \quad \omega_{n3}^2 = 2 + \sqrt{2} \quad (5)$$

以下, 计算对应于三个固有频率的振型向量。

将 $\omega_{n1}^2 = 2 - \sqrt{2}$ 代入方程式(3)中, 有

$$\begin{bmatrix} \sqrt{2} & -1 & 0 \\ -1 & \sqrt{2} & -1 \\ 0 & -1 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} A_1^{(1)} \\ A_2^{(1)} \\ A_3^{(1)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (6)$$

因为是齐次方程组, 如果未知数中有一个被给定, 那么就可以唯一地求出其余2个未知数。令 $A_1^{(1)} = 1$, 则方程式(6)变为

$$\begin{bmatrix} \sqrt{2} & -1 & 0 \\ -1 & \sqrt{2} & -1 \\ 0 & -1 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ A_2^{(1)} \\ A_3^{(1)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (7)$$

解出

$$\begin{Bmatrix} A_2^{(1)} \\ A_3^{(1)} \end{Bmatrix} = - \begin{bmatrix} \sqrt{2} & -1 \\ -1 & \sqrt{2} \end{bmatrix}^{-1} \begin{Bmatrix} -1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (8)$$

故求得对应 $\omega_{n1}^2 = 2 - \sqrt{2}$ 的振型向量

$$A^{(1)} = \begin{Bmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (9)$$

再计算对应 $\omega_{n2}^2 = 2$ 的振型向量。同样, 将 $\omega_{n2}^2 = 2$ 代入式(3)中, 并令 $A_1^{(2)} = 1$, 有

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ A_2^{(2)} \\ A_3^{(2)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (10)$$

求得

$$\begin{Bmatrix} A_2^{(2)} \\ A_3^{(2)} \end{Bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{Bmatrix} -1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -1 \end{Bmatrix} \quad (11)$$

则对应 $\omega_{n2}^2 = 2$ 的振型向量

$$A^{(2)} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{Bmatrix} \quad (12)$$

同理，将 $\omega_{n3}^2 = 2 + \sqrt{2}$ 代入式(3)中，并令 $A_1^{(3)} = 1$ ，有

$$\begin{bmatrix} -\sqrt{2} & -1 & 0 \\ -1 & -\sqrt{2} & -1 \\ 0 & -1 & -\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ A_2^{(3)} \\ A_3^{(3)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (13)$$

求得对应 $\omega_{n3}^2 = 2 + \sqrt{2}$ 的振型向量为

$$A^{(3)} = \begin{Bmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (14)$$

各阶振型图如图Fig. 2.7(b)所示。

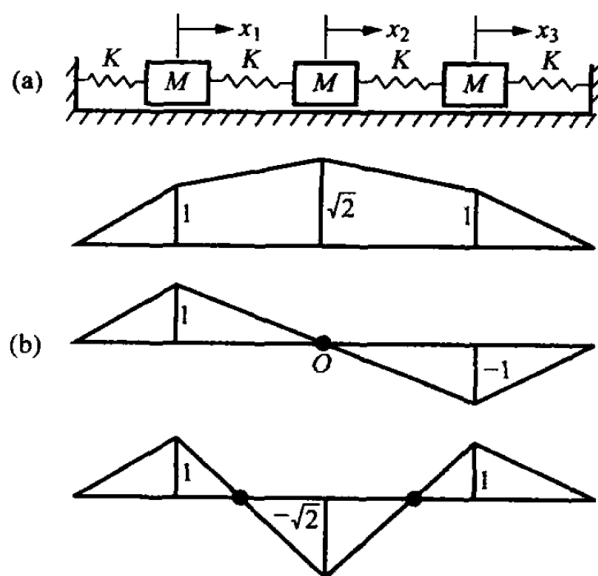


Fig. 2.7: 三自由度链式系统及其振型

2.2.4 交互探索：三自由度链式系统的振型如何叠加出响应？

下方交互探索采用例2.8的三自由度链式系统。三个滑块给出初始位移，系统会将该初始形状分解为三个固有振型，并播放各模态叠加后的自由振动。选中某一阶振型时，可单独观察该阶主振动的空间形态。

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

2.3 多自由度系统的强迫振动

2.3.1 阻尼的表达与处理

至今仅限于讨论多自由度无阻尼系统的振动分析。如果系统的阻尼很小，而激励频率又远离共振频率，阻尼效应影响很小，可以略去不计。但当激励频率接近固有频率时，阻尼的影响显著，便不能忽略其影响。

由于阻尼机理很复杂，通常采用黏性阻尼假设，即假设系统的阻尼力大小与速度的一次方成正比，于是，系统的运动微分方程式为

$$M\ddot{q} + C\dot{q} + Kq = F(t) \quad (2.20)$$

式中， C ——阻尼矩阵，与 M 、 K 同样为对称矩阵，其元素 C_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 成为阻尼影响系数。

在结构动力分析时，经常采用的是以下的瑞利阻尼假设，即阻尼矩阵 C 为如下形式：

$$C = \alpha M + \beta K \quad (2.21)$$

式中， α 与 β ——比例常数。上式表示阻尼矩阵正比于质量矩阵 ($\beta = 0$) 或正比于刚度矩阵 ($\alpha = 0$)，或者正比于它们的线性组合，称这种阻尼为比例阻尼。

如果用无阻尼系统的固有振型，便可使 C 对角化。设 Φ 为正则化振型，则

$$\Phi^T C \Phi = \alpha \Phi^T M \Phi + \beta \Phi^T K \Phi = \alpha I + \beta \Lambda \quad (2.22)$$

式中， I ——单位矩阵； Λ ——对角矩阵，

$$\Lambda = \text{diag}(\omega_{nr}^2) \quad (2.23)$$

令

$$\alpha + \beta \omega_{nr}^2 = 2\omega_{nr} \zeta_r \quad (2.24)$$

或写成

$$\zeta_r = \frac{\alpha + \beta \omega_{nr}^2}{2\omega_{nr}} = \frac{\alpha}{2\omega_{nr}} + \frac{\beta \omega_{nr}}{2} \quad (2.25)$$

称 ζ_r 为振型（或模态）比例阻尼比。由式 (2.25) 可见，当阻尼矩阵正比于质量矩阵 ($\beta = 0$) 时，阻尼比 ζ_r 与频率 ω_{nr} 成反比，因此在系统的总响应中，低阶振型起的作用较小。而反之，若阻尼矩阵正比于刚度矩阵，即 $\alpha = 0$ ，阻尼比 ζ_r 正比于频率 ω_{nr} ，则高阶振型起的作用较小。因此，适当地选取 α 与 β ，可以近似地反映实际振动系统中阻尼的影响。

由于阻尼的机理很复杂，至今并不完全清楚，故精确地确定阻尼矩阵是困难的，通常采用实验测定方法近似地确定阻尼比 ζ_r 。由于系统并非总是有比例阻尼，因此，非对角元素不总是全为零，但当阻尼比很小时，可以令非对角元素为零，建立对角阻尼矩阵。

这样，对应正则坐标的阻尼矩阵为对角阵，

$$C = \begin{bmatrix} 2\omega_{n1}\zeta_1 & & & & \\ & 2\omega_{n2}\zeta_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 2\omega_{nr}\zeta_r & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 2\omega_{nn}\zeta_n \end{bmatrix} \quad (2.26)$$

对于这样的阻尼矩阵，可以对方程式解耦，给求解多自由度系统的响应带来很大的便利。

2.3.2 系统对任意激励的响应

线性多自由度系统有阻尼强迫振动的运动方程式(2.20)为

$$M\ddot{q} + C\dot{q} + Kq = F(t) \quad (2.27)$$

一般情况下, M 、 C 和 K 这三个矩阵中有非零的耦合项, 如 $K_{ij} = K_{ji} \neq 0$ 。因而需要解有 n 个未知数的常微分方程组。利用广义坐标 q 和主坐标 p 之间的变换关系, 可以将广义坐标的响应用主振型和主坐标乘积的级数和来描述, 这就是展开定理, 而用此求响应的方法称为振型叠加法。主振型取无阻尼时的固有振型, 主坐标是待求的, 从而可将用广义坐标描述的振动方程转换为用主坐标表示的振动方程表示, 求出主坐标的响应式, 然后再反回求出广义坐标的响应。这是一种求多自由度系统响应的有效方法。

为此, 先要求解自由振动中的特征值问题:

$$(K - \omega_{nr}^2 M) A_r = 0 \quad (2.28)$$

由此确定固有振型 A_r 和固有频率 ω_{nr} ($r = 1, 2, \dots, n$)。然后, 作坐标变换

$$q = \Phi p \quad (2.29)$$

为取更普遍化的形式, 上式中 Φ 取未正则化的振型, p 为系统的主坐标矢量。再将此变换式代入运动方程式(2.27)并前乘 Φ^T , 可得

$$\widetilde{M}\ddot{p} + \widetilde{C}\dot{p} + \widetilde{K}p = \widetilde{F}(t) \quad (2.30)$$

式中,

$$\left. \begin{aligned} \widetilde{M} &= \Phi^T M \Phi \text{——模态质量矩阵} \\ \widetilde{C} &= \Phi^T C \Phi \text{——模态阻尼矩阵} \\ \widetilde{K} &= \Phi^T K \Phi \text{——模态刚度矩阵} \\ \widetilde{F}(t) &= \Phi^T F(t) \text{——模态力矢量} \end{aligned} \right\} \quad (2.31)$$

由正交条件知, M 和 K 是对角矩阵, 若 $\widetilde{C}$ 是黏性阻尼形式的对角阵, 则式(2.30)解耦为主坐标描述的振动方程:

$$\ddot{p}_r + 2\zeta_r \omega_{nr} \dot{p}_r + \omega_{nr}^2 p_r = \frac{\widetilde{F}_r(t)}{M_r} \quad (r = 1, 2, \dots, n) \quad (2.32)$$

式中,

$$M_r = \varphi^{(r)T} M \varphi^{(r)}, \quad \widetilde{F}_r(t) = \varphi^{(r)T} F(t) \quad (2.33)$$

问题归结为求解上述单自由度系统的振动, 即主振动。总响应为初始条件引起的自由振动响应与激励力响应之和:

$$\begin{aligned} p_r(t) &= e^{-\zeta_r \omega_{nr} t} \left[p_r(0) \cos \omega_{dr} t + \frac{\dot{p}_r(0) + \zeta_r \omega_{nr} p_r(0)}{\omega_{dr}} \sin \omega_{dr} t \right] + \\ &\quad \frac{1}{\omega_{dr}} \int_0^t \frac{\widetilde{F}_r(\tau)}{M_r} e^{-\zeta_r \omega_{nr} (t-\tau)} \sin \omega_{dr} (t-\tau) d\tau \quad (r = 1, 2, \dots, n) \end{aligned} \quad (2.34)$$

若广义坐标的初始条件为 $t = 0$ 时, $q = q(0)$, $\dot{q} = \dot{q}(0)$, 它们与主坐标的初始条件 $p(0)$ 和 $\dot{p}(0)$ 之间的关系不难由式(2.29)写出:

$$q(0) = \Phi p(0), \quad \dot{q}(0) = \Phi \dot{p}(0) \quad (2.35)$$

然后前乘式 (2.35) 以 $\Phi^T M$, 得

$$\Phi^T M q(0) = \tilde{M} p(0), \quad \Phi^T M \dot{q}(0) = \tilde{M} \dot{p}(0) \quad (2.36)$$

因为 $\tilde{M}$ 是对角阵, 故由上式可得主坐标的初始条件为

$$p_r(0) = \left(\frac{1}{M_r} \right) \varphi^{(r)T} M q(0), \quad \dot{p}_r(0) = \left(\frac{1}{M_r} \right) \varphi^{(r)T} M \dot{q}(0) \quad (2.37)$$

求得主坐标响应式 (2.34) 后, 再代入式 (2.29) 便得广义坐标表示的响应表达式。

2.3.3 交互探索: 解耦与模态叠加

下方交互探索以对称两自由度系统为对象, 展示物理坐标 q 与主坐标 p 之间的关系。切换激励类型和受力位置后, 可以同时观察物理力、模态力、主坐标响应以及总响应, 从而看到“耦合系统如何在模态空间中解耦为两个单自由度问题”。

<IPython.core.display.HTML object>

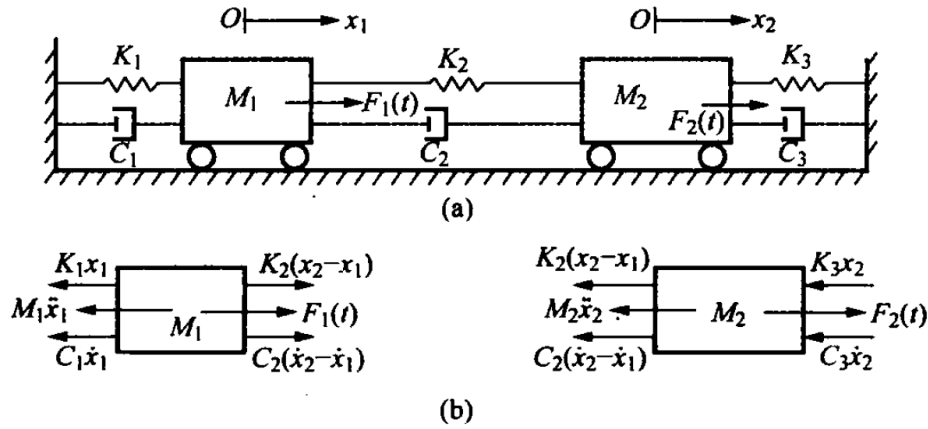


Fig. 2.8: 两自由度强迫振动系统

Note

例2.15 试求Fig. 2.8所示的两自由度系统的强迫振动响应。其中 $F_1(t) = 0$, $F_2(t)$ 是一脉冲载荷:

$$F_2(t) = \begin{cases} F_0 & (0 \leq t < t_1) \\ 0 & (t \geq t_1) \end{cases}$$

解: 该系统的运动方程式为

$$\begin{bmatrix} M_1 & 0 \\ 0 & M_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} C_1 + C_2 & -C_2 \\ -C_2 & C_2 + C_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 + K_2 & -K_2 \\ -K_2 & K_2 + K_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ F_2(t) \end{Bmatrix}$$

前已求得, 当 $M_1 = M_2, K_1 = K_2 = K_3$ 时, 系统的固有频率和固有振型分别为

$$\omega_{n1} = \sqrt{\frac{K_1}{M_1}}, \quad \omega_{n2} = \sqrt{\frac{3K_1}{M_1}}$$

和

$$p^{(1)} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}, \quad p^{(2)} = \begin{Bmatrix} 1 \\ -1 \end{Bmatrix}$$

故其正则振型为

$$\begin{aligned} \varphi^{(1)} &= \frac{1}{\sqrt{\rho^{(1)\mathrm{T}} M \rho^{(1)}}} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2M_1}} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \\ \varphi^{(2)} &= \frac{1}{\sqrt{\rho^{(2)\mathrm{T}} M \rho^{(2)}}} \begin{Bmatrix} 1 \\ -1 \end{Bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2M_1}} \begin{Bmatrix} 1 \\ -1 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

设 $C_1 = C_2 = C_3$, 则运动方程式化为

$$\begin{bmatrix} M_1 & 0 \\ 0 & M_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 2C_1 & -C_1 \\ -C_1 & 2C_1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 2K_1 & -K_1 \\ -K_1 & 2K_1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ F_2(t) \end{Bmatrix}$$

令

$$x(t) = \Phi p(t)$$

代入上式并前乘 Φ^T 可得

$$\ddot{p} + \Phi^T C \Phi \dot{p} + \Lambda p = \Phi^T F = \tilde{F}(t)$$

式中:

$$\Lambda = \text{diag}(\omega_{n1}^2, \omega_{n2}^2)$$

$$\tilde{C} = \Phi^T C \Phi = \frac{C_1}{2M_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{C_1}{M_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$\tilde{C}$ 是对角阵, 因本例的阻尼矩阵 C 是比例阻尼 $C = \alpha M + \beta K$ 在 $\alpha = 0$ 及 $\beta = \frac{C_1}{K_1}$ 时的特例, 故 $\tilde{C}$ 必为对角阵。于是可得

$$2\zeta_1\omega_{n1} = \frac{C_1}{M_1}, \quad 2\zeta_2\omega_{n2} = \frac{3C_1}{M_1}$$

或

$$\zeta_1 = \frac{C_1}{2M_1\omega_{n1}}, \quad \zeta_2 = \frac{3C_1}{2M_1\omega_{n2}}$$

$$\tilde{F}(t) = \Phi^T F = \frac{1}{\sqrt{2M_1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ F_2(t) \end{Bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2M_1}} \begin{Bmatrix} F_2(t) \\ -F_2(t) \end{Bmatrix}$$

因而

$$\ddot{p}_1(t) + 2\zeta_1\omega_{n1}\dot{p}_1 + \omega_{n1}^2 p_1 = \frac{1}{\sqrt{2M_1}} F_2(t)$$

$$\ddot{p}_2(t) + 2\zeta_2\omega_{n2}\dot{p}_2 + \omega_{n2}^2 p_2 = \frac{-1}{\sqrt{2M_1}} F_2(t)$$

可用杜哈梅积分求得任意激励 $F_2(t)$ 作用下的主坐标响应。为简单计, 在计算时略去阻尼, 并考虑零初始条件, 于是当 $0 \leq t \leq t_1$ 时,

$$p_1(t) = \frac{F_0}{\omega_{n1}^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2M_1}} (1 - \cos \omega_{n1} t)$$

$$p_2(t) = \frac{F_0}{\omega_{n2}^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2M_1}} (1 - \cos \omega_{n2} t)$$

当 $t > t_1$ 时,

$$p_1(t) = \frac{F_0}{\sqrt{2M_1}\omega_{n1}^2} \cdot 2 \sin \frac{\omega_{n1}t_1}{2} \sin \omega_{n1} \left(t - \frac{t_1}{2} \right)$$

$$p_2(t) = \frac{F_0}{\sqrt{2M_1}\omega_{n2}^2} \cdot 2 \sin \frac{\omega_{n2}t_1}{2} \sin \omega_{n2} \left(t - \frac{t_1}{2} \right)$$

故最终可由叠加原理求得

$$\begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{Bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2M_1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2M_1}} [p_1(t) + p_2(t)] \\ \frac{1}{\sqrt{2M_1}} [p_1(t) - p_2(t)] \end{Bmatrix}$$

因而两个阶段的系统物理坐标的响应分别为:

当 $0 \leq t \leq t_1$ 时,

$$x_1(t) = \frac{F_0}{2M_1} \left[\frac{1 - \cos \omega_{n1} t}{\omega_{n1}^2} + \frac{1 - \cos \omega_{n2} t}{\omega_{n2}^2} \right]$$

$$x_2(t) = \frac{F_0}{2M_1} \left[\frac{1 - \cos \omega_{n1} t}{\omega_{n1}^2} - \frac{1 - \cos \omega_{n2} t}{\omega_{n2}^2} \right]$$

当 $t > t_1$ 时,

$$x_1(t) = \frac{F_0}{M_1} \left[\frac{1}{\omega_{n1}^2} \sin \frac{\omega_{n1}t_1}{2} \sin \omega_{n1} \left(t - \frac{t_1}{2} \right) + \frac{1}{\omega_{n2}^2} \sin \frac{\omega_{n2}t_1}{2} \sin \omega_{n2} \left(t - \frac{t_1}{2} \right) \right]$$

$$x_2(t) = \frac{F_0}{M_1} \left[\frac{1}{\omega_{n1}^2} \sin \frac{\omega_{n1}t_1}{2} \sin \omega_{n1} \left(t - \frac{t_1}{2} \right) - \frac{1}{\omega_{n2}^2} \sin \frac{\omega_{n2}t_1}{2} \sin \omega_{n2} \left(t - \frac{t_1}{2} \right) \right]$$

2.3.4 振型叠加法求系统对正弦激励的响应

若系统受到简谐激励 $F(t) = F_0 \sin \omega t$ 作用, 则式 (2.32) 可写为

$$\ddot{p}_r + 2\zeta_r \omega_{nr} \dot{p}_r + \omega_{nr}^2 p_r = \left(\frac{1}{M_r} \right) \tilde{F}_r \sin \omega t$$

式中,

$$\tilde{F}_r = \varphi^{(r)\top} F_0 \quad (2.38)$$

如果将正弦力用复数力表示, 则

$$\ddot{\bar{p}}_r + 2\zeta_r \omega_{nr} \dot{\bar{p}}_r + \omega_{nr}^2 \bar{p}_r = \left(\frac{1}{M_r} \right) \tilde{F}_r e^{i\omega t} \quad (2.39)$$

主坐标 $\bar{p}_r$ 的复数稳态解可写为如下形式:

$$\bar{p}_r = \bar{H}(\omega) \tilde{F}_r e^{i\omega t} \quad (2.40)$$

式中, $\bar{H}(\omega)$ ——主坐标的复频响应函数, 其中第 r 个元素为

$$\bar{H}_r(\omega) = \frac{1/K_r}{(1 - \gamma_r^2) + i(2\zeta_r \gamma_r)}, \quad K_r = M_r \omega_{nr}^2 \text{ 和 } \gamma_r = \frac{\omega}{\omega_{nr}} \quad (2.41)$$

因此，物理坐标的频率响应可写为以下复数形式：

$$\begin{aligned}\bar{q} &= \Phi \bar{p}(t) = \sum_{r=1}^n \varphi^{(r)} \bar{p}_r(t) \\ &= \sum_{r=1}^n \left(\frac{\varphi^{(r)} \varphi^{(r)T} F_0}{K_r} \right) \left[\frac{1}{(1 - \gamma_r^2) + i(2\zeta_r \gamma_r)} \right] e^{i\omega t}\end{aligned}\quad (2.42)$$

因而，在坐标 q_j 处受单位简谐力作用，而在坐标 q_i 处的复数响应

$$\bar{H}_{ij}(\omega) = \sum_{r=1}^n \left(\frac{\varphi_j^{(r)} \varphi_i^{(r)}}{K_r} \right) \left[\frac{1}{(1 - \gamma_r^2) + i(2\zeta_r \gamma_r)} \right] \quad (2.43)$$

称为复频响应函数，有时又称为传递函数，常常用于实验确定系统振动特性的场合。由式 (2.43) 不难写出其实部和虚部。激励力是正弦形式，取式 (2.42) 的虚部，便得到稳态响应的最终解：

$$q(t) = \sum_{r=1}^n \left(\frac{\varphi^{(r)} \varphi^{(r)T} F_0}{K_r} \right) \left[\frac{1}{\sqrt{(1 - \gamma_r^2)^2 + (2\zeta_r \gamma_r)^2}} \right] \sin(\omega t - \alpha_r) \quad (2.44)$$

式中，

$$\alpha = \arctan \frac{2\zeta_r \gamma_r}{1 - \gamma_r^2} \quad (2.45)$$

2.3.5 交互探索：扫频频响与模态贡献

下方交互探索基于两自由度对称系统的模态频响函数展开式。可以切换输入坐标与输出坐标，观察总频响函数与各阶模态贡献在扫频过程中如何叠加，并实时查看当前频率下的实部、虚部、幅值与相位。

<IPython.core.display.HTML object>

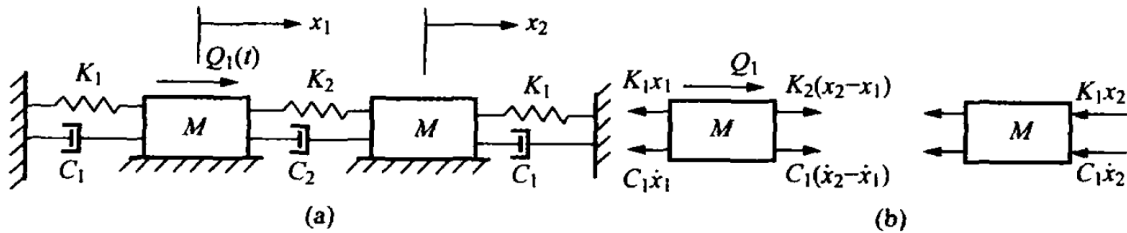


Fig. 2.9: 例2.16的两自由度系统及受力图

Note

例2.16 如Fig. 2.9(a)所示的两自由度系统，已知 $Q_1(t) = Q_0 \cos \omega t$, $K_1 = 987$, $K_2 = 217$, $C_1 = 0.6284$, $C_2 = 0.0628$ 。求：

1. 无阻尼的固有频率 f_1 、 f_2 和固有振型。
2. 复频率响应函数 $H_{11}(\omega)$ 及 $H_{21}(\omega)$ 的模态展开式。

解：(1) 由Fig. 2.9(b)所示的受力图，写出运动微分方程为

$$\begin{bmatrix} M & 0 \\ 0 & M \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} (C_1 + C_2) & -C_2 \\ -C_2 & (C_1 + C_2) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{Bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} (K_1 + K_2) & -K_2 \\ -K_2 & (K_1 + K_2) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} Q_0 \cos \omega t \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (1)$$

由特征值问题

$$\left[\begin{bmatrix} (K_1 + K_2) & -K_2 \\ -K_2 & (K_1 + K_2) \end{bmatrix} - \omega_n^2 \begin{bmatrix} M & 0 \\ 0 & M \end{bmatrix} \right] \begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (2)$$

求得

$$\begin{aligned} \omega_{n1}^2 &= \frac{K}{M} = 987, \quad (\rho^{(1)})^T = \{1 \quad 1\} \\ \omega_{n2}^2 &= \frac{K_1 + 2K_2}{M} = 1421, \quad (\rho^{(2)})^T = \{1 \quad -1\} \end{aligned} \quad (3)$$

于是有

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{\omega_{n1}}{2\pi} = \frac{31.42}{2\pi} = 5.00\text{Hz} \\ f_2 &= \frac{\omega_{n2}}{2\pi} = \frac{37.70}{2\pi} = 6.00\text{Hz} \end{aligned} \quad (4)$$

并经正则化, 求出正则振型为

$$\varphi^{(1)} = \begin{Bmatrix} 0.707 \\ 0.707 \end{Bmatrix}, \quad \varphi^{(2)} = \begin{Bmatrix} 0.707 \\ -0.707 \end{Bmatrix} \quad (5)$$

(2) 求复频率响应函数 $H_{11}(\omega)$ 、 $H_{21}(\omega)$ 。由式 (2.45) 得

$$H_{ij}(\omega) = \sum_{r=1}^2 \frac{\varphi_i^{(r)} \varphi_j^{(r)}}{\omega_{nr}^2} \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_{nr}}\right)^2 + i2\zeta_r \left(\frac{\omega}{\omega_{nr}}\right)} \quad (6)$$

即有

$$\begin{aligned} H_{11}(\omega) &= \frac{(0.707)(0.707)}{987} \left[\frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{(31.42)^2} + i2(0.01)\frac{\omega}{31.42}} \right] \\ &\quad + \frac{(0.707)(0.707)}{1421} \left[\frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{(37.7)^2} + i2(0.01)\frac{\omega}{37.7}} \right] \\ &= \frac{(5.064) \times 10^{-4}}{1 - \frac{\omega^2}{(31.42)^2} + i(0.02)\frac{\omega}{31.42}} + \frac{(3.58) \times 10^{-4}}{1 - \frac{\omega^2}{(31.42)^2} + i(0.02)\frac{\omega}{37.7}} \end{aligned} \quad (7)$$

同样有

$$\begin{aligned} H_{21}(\omega) &= \frac{(0.707)(0.707)}{987} \left[\frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{(31.42)^2} + i2(0.01)\frac{\omega}{31.42}} \right] \\ &\quad + \frac{(-0.707)(0.707)}{1421} \left[\frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{(37.7)^2} + i2(0.01)\frac{\omega}{37.7}} \right] \\ &= \frac{(5.064) \times 10^{-4}}{1 - \frac{\omega^2}{(31.42)^2} + i(0.02)\frac{\omega}{31.42}} - \frac{(3.519) \times 10^{-4}}{1 - \frac{\omega^2}{(37.7)^2} + i(0.02)\frac{\omega}{37.7}} \end{aligned} \quad (8)$$

将式(6)的实部和虚部表示如下:

$$R(H_{ij}) = \sum_{r=1}^2 \left(\frac{\varphi_i^{(r)} \varphi_j^{(r)}}{\omega_{nr}^2} \right) \left[\frac{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_{nr}}\right)^2}{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_{nr}}\right)^2\right)^2 + \left(2\zeta_r \frac{\omega}{\omega_{nr}}\right)^2} \right] \quad (9)$$

$$I(H_{ij}) = \sum_{r=1}^2 \left(\frac{\varphi_i^{(r)} \varphi_j^{(r)}}{\omega_{nr}^2} \right) \left[\frac{-2\zeta_r \frac{\omega}{\omega_{nr}}}{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_{nr}} \right)^2 \right)^2 + \left(2\zeta_r \frac{\omega}{\omega_{nr}} \right)^2} \right] \quad (10)$$

式(9)和式(10)均是激励频率 ω 的实函数。若将 $H_{11}(\omega)$ 的实部和虚部分别用式(9)和式(10)表示, 并令 $f = \frac{\omega}{2\pi}$, 则可以分别绘出 $R(H_{11})$ 和 $I(H_{11})$ 的函数曲线, 如图 2.10 所示。由图可见, 在固有频率 f_1 和 f_2 处, $R(H_{11})$ 接近等于零, 而 $I(H_{11})$ 有最大值。此种曲线在振动试验中很有用。

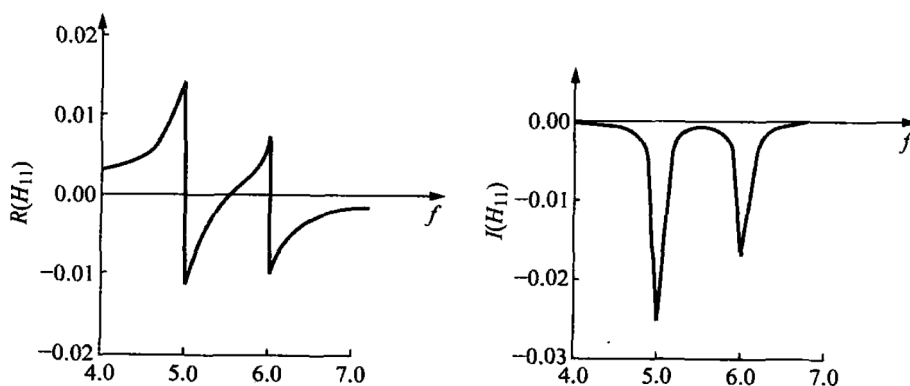


Fig. 2.10: 频率响应函数的实部和虚部

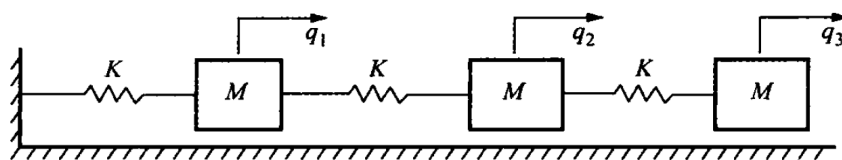


Fig. 2.11: 三质量弹簧系统

Note

例2.17 Fig. 2.11 示三质量弹簧系统, 在其最外端质量 M 上作用了常值阶跃激励力 p_0 。若不计系统阻尼, 试求系统的零初值位移响应。

解: (1) 先行求得该系统的主模态, 即模态频率 (主频率) 为

$$\omega_{n1}^2 = 0.198 \frac{K}{M}; \quad \omega_{n2}^2 = 1.555 \frac{K}{M}; \quad \omega_{n3}^2 = 3.247 \frac{K}{M}$$

模态矩阵为

$$\rho = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1.802 & 0.445 & -1.247 \\ 2.247 & -0.802 & 0.555 \end{bmatrix}$$

模态质量为

$$M^{(1)} = 9.296; \quad M^{(2)} = 1.841; \quad M^{(3)} = 2.863$$

(2) 计算广义力。

因为

$$F = [0 \quad 0 \quad p_0]^T$$

则广义力

$$F_r(t) = \rho_{(1 \times 3)}^{(r)} F_{(3 \times 1)} \quad (r = 1, 2, 3)$$

$$F_1(t) = 2.247p_0$$

$$F_2(t) = -0.802p_0$$

$$F_3(t) = 0.555p_0$$

(3) 计算主坐标的位移。

$$p_i = \frac{F_i}{m^{(i)}\omega_{ni}^2} (1 - \cos \omega_{ni}t) \quad (t > 0, i = 1, 2, 3)$$

故

$$p = \begin{Bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1.221(1 - \cos \omega_{n1}t) \\ -0.280(1 - \cos \omega_{n2}t) \\ 0.060(1 - \cos \omega_{n3}t) \end{Bmatrix} \frac{p_0}{K}$$

(4) 由振型叠加法求得系统物理坐标的响应。

$$q = \rho p = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1.802 & 0.445 & -1.247 \\ 2.247 & -0.802 & 0.555 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1.221(1 - \cos \omega_{n1}t) \\ -0.280(1 - \cos \omega_{n2}t) \\ 0.060(1 - \cos \omega_{n3}t) \end{Bmatrix} \frac{p_0}{K}$$

直接解法求系统对正弦激励的响应

当系统受到简谐激励作用时，可以用复数方法直接求解。设简谐激励力为 $F_0 e^{i\omega t}$ ，则运动方程式为

$$M\ddot{q} + C\dot{q} + Kq = F_0 e^{i\omega t} \quad (2.46)$$

式中， $F_0 = [F_{01}, F_{02}, \dots, F_{0n}]^T$ ——激励力的幅值分量。

设其稳态响应为

$$q(t) = q_0 e^{i\omega t} \quad (2.47)$$

代入式(2.46)，并消去 $e^{i\omega t}$ 后，便得到矩阵运算式：

$$(K - \omega^2 M + i\omega C)q_0 = F_0 \quad (2.48)$$

设矩阵

$$G = (K - \omega^2 M + i\omega C)^{-1} \quad (2.49)$$

代入上式即可得

$$q_0 = GF_0 \quad (2.50)$$

则式(2.46)的稳态响应为

$$q(t) = GF_0 e^{i\omega t} \quad (2.51)$$

由以上两式可知，矩阵 G 建立了系统的激励（又称输入） F_0 和位移响应（又称输出） q_0 之间的联系，因此称为传递函数矩阵。由于其元素是随激励频率 ω 变化的复函数，又因其具有柔度的量纲，故也可称为动柔度矩阵，有时亦称为复频接受率矩阵或导纳矩阵。

G 的物理意义是，由单位简谐力所引起的系统响应。其元素 g_{ij} 表示在 j 坐标上作用一个圆频率为 ω 的单位简谐力时，在 i 坐标所引起的稳态响应（包括振幅和相位的响应）。在工程中，常由实验方法确定 g_{ij} ，从而确定系统的固有频率。传递函数的测试与分析，广泛地应用于工程中。

2.4 主从系统的耦合振动

2.4.1 主从系统

任何一个复杂的多自由度系统总可以看成是由两个或若干个子系统组成。从振动角度看，最基本的子系统是一个单自由度系统——弹簧、质量和阻尼系统。通常，我们把所关心的、要进行仔细分析的那个系统称为主系统，而另一个或若干个我们并不十分感兴趣的，但对主系统振动性质有影响的子系统称为副系统或从属系统（简称从系统）。例如，船体-主机构成一复杂的振动系统，可将船体和主机作为两个子系统，它们通过机座、轴承、减振器等发生关系。在研究船体振动时，可将船体作为主系统，而把主机作为从系统。反之，在研究主机振动时，则主机作为主系统，船体作为从系统。因此，主从系统的确定是辩证的。

一般而言，各子系统的振动是相互耦合的。本节则从两个自由度的主从系统的自由振动和强迫振动两方面，讨论从系统对主系统固有频率和响应的影响。其建立的方法和结论对于振动设计和分析以及振动控制有普遍意义。

2.4.2 主从系统的耦合作用

双质量、弹簧系统如图 2.12 所示，可以认为它由两个单质量、弹簧 (M_1 、 K_1 和 M_2 、 K_2) 的单自由度系统构成。若 $M_1 - K_1$ 系统是我们感兴趣的，称其为主系统，而 $M_2 - K_2$ 则称为从系统。现在讨论从系统对主系统振动的影响。

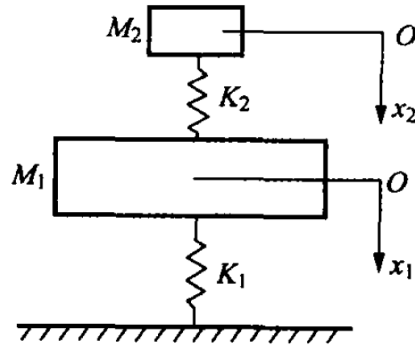


Fig. 2.12: 双质量弹簧主从系统

主从系统的无阻尼自由振动方程、频率方程和固有频率可以方便地导出：

$$M_1 \ddot{x}_1 + (K_1 + K_2)x_1 - K_2 x_2 = 0 \quad (2.52)$$

$$M_2 \ddot{x}_2 + K_2 x_2 - K_2 x_1 = 0 \quad (2.53)$$

不难得出，其频率方程为

$$D(\omega_n^2) = (K_1 + K_2 - M_1 \omega_n^2)(K_2 - M_2 \omega_n^2) - K_2^2 = 0 \quad (2.54)$$

由此得出固有频率为

$$\omega_{n1,2}^2 = \frac{K_1 + K_2}{2M_1} + \frac{K_2}{2M_2} \mp \sqrt{\frac{1}{4} \left[\frac{K_1 + K_2}{M_1} + \frac{K_2}{M_2} \right]^2 - \frac{K_1 K_2}{M_1 M_2}} \quad (2.55)$$

令

$$\omega_{01} = \sqrt{\frac{K_1}{M_1}}, \quad \omega_{02} = \sqrt{\frac{K_2}{M_2}} \quad (2.56)$$

分别为主系统和从系统单独存在时的固有频率，则主从系统的固有频率方程可改写为

$$D(\omega_n^2) = Z^2 - [1 + (1+a)\xi]Z + \xi = 0 \quad (2.57)$$

式中， $Z = \omega_n^2 / \omega_{01}^2$ ——主从系统的无因次固有频率(平方值)； $a = M_2 / M_1$ ——从系统与主系统的质量比； $\xi = \omega_{02}^2 / \omega_{01}^2$ ——频率错开系数，其定义域为 $[0, \infty)$ 。由式(2.57)，可得主从系统的两个无因次频率值为

$$Z_{1,2} = \frac{1 + (1+a)\xi \mp \sqrt{[1 + (1+a)\xi]^2 - 4\xi}}{2} \quad (2.58)$$

式中，

$$Z_1 = \omega_{n1}^2 / \omega_{01}^2, \quad Z_2 = \omega_{n2}^2 / \omega_{02}^2$$

ω_{n1} 和 ω_{n2} 分别是主从系统的第一及第二阶固有频率。

首先，定性地判断主从系统固有频率的区间和变化：

当 $\omega_n^2 = 0$ 时， $D(\omega_n^2) = K_1 K_2 > 0$

当 $\omega_n^2 = \omega_{01}^2$ 时， $D(\omega_n^2) = -K_2 M_2 \omega_{01}^2 < 0$

当 $\omega_n^2 = \omega_{02}^2$ 时， $D(\omega_n^2) = -K_2^2 < 0$

当 $\omega_n^2 \rightarrow \infty$ 时， $D(\omega_n^2) > 0$

由此可见，组合系统的第一阶固有频率 ω_{n1} ，介于0和 ω_{01} 之间，而第二阶固有频率 ω_{n2} 介于 ω_{02} 和 ∞ 之间。因而， $\omega_{n1} < \omega_{01} < \omega_{02} < \omega_{n2}$ 。这表明，组合系统的第一阶固有频率 ω_{n1} 始终比任何一个子系统（主系统或从系统）本身的固有频率低；而其第二阶固有频率则高于任何一个子系统本身的固有频率。这一结论对复杂系统的振动分析很有用。

其次，我们分析频率错开系数 ξ 对主从系统固有频率的影响。若两个子系统的固有频率 ω_{01} 和 ω_{02} 相差很大，则 ξ 趋于无穷大或为零。先讨论这两个极端情况。

当 $\xi = 0$ ， $Z_1 = 0$ ，即 $\omega_{n1}^2 = 0$ ； $Z_2 = 1$ ，即 $\omega_{n2}^2 = \omega_{01}^2$ 。这相当于从系统的固有频率 $\omega_{02} = 0$ ，主从系统之间等于不发生联系。主从系统的两个固有频率即为两个子系统的单独的固有频率。

当 $\xi \rightarrow \infty$ ， $Z_1 = \frac{1}{1+a}$ ，即 $\omega_{n1}^2 = \frac{\omega_{01}^2}{1+a}$ ； $Z_2 \rightarrow \infty$ ，即 $\omega_{n2}^2 \rightarrow \infty$ 。这相当于从系统的固有频率 $\omega_{02}^2 \rightarrow \infty$ 的情况，实际上即从系统质量 M_2 与主系统质量 M_1 刚性连接的结果。主从系统的耦合只相当于在主系统的质量上再增加 M_2 。将 ω_{01}^2 和 a 的值代入 ω_{n1}^2 的表达式也可从数字上对此进行验证。

若主系统和从系统的固有频率相等，即 $\xi = 1$ 。此时耦合作用十分显著。主从系统的固有频率由式(2.58)可得

$$Z_{1,2} = \frac{2 + a \pm \sqrt{a(4+a)}}{2}$$

下面再讨论质量比 a 的影响。若 $a = 0$ ，即从系统的质量 M_2 与主系统质量 M_1 相比极小而可忽略时

$$Z_1 \approx 1, \omega_{n1} = \omega_{01}; \quad Z_2 \approx \xi, \omega_{n2} \approx \omega_{02}$$

因而组合系统的固有频率 ω_{n1} 、 ω_{n2} 和两个子系统本身的固有频率相差甚微，故两子系统之间的耦合作用很小。随着 a 的增加，耦合系统的固有频率 ω_{n1} 、 ω_{n2} 和子系统的固有频率 ω_{01} 、 ω_{02} 差异也随之增大，主从系统的耦合作用越来越强。

主从系统的振动原理对船舶振动分析甚为重要。如果称主系统 M_1 的振动为总振动，从系统 M_2 的振动为局部振动，则以上的分析表明，当局部振动的质量 M_2 远小于总振动的质量 M_1 时，或局部振动的固有频率与总振动频率相差甚远时，可不计两者的耦合作用。因而，在计算船体总振动的最初几个固有频率时，常不考虑船体局部振动（如双层底等）的影响。船舶摇摆和船体振动可分别计算的原因也在于前者的固有频率比后者小一个数量级之故（摇摆频率的数量级为 0.1 次/s，而船体振动第一阶频率的数量级约为 1 次/s）。

2.4.3 交互探索：主从系统耦合规律实验台

下方交互探索把主系统与从系统都看作单自由度系统，并用无因次参数 a 与 ξ 控制它们的耦合作用。可以同时观察两个无因次固有频率 Z_1 、 Z_2 的参数地图、组合频率相对于子系统频率的迁移、两个振型的形状，以及当前从系统更接近“弱耦合”“共振耦合”还是“附加质量”的哪一种情况。

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

2.5 动力吸振器的基本原理

某机器及其安装系统由 M_1 和 K_1 的单自由度系统作为其简化模型。如果在机器运转时，由于不平衡力 $F_0 \sin \omega t$ 的作用，当激励频率 ω 接近系统固有频率时，主从系统便发生共振。如果该系统的参数以及机器运转速度都无法改变时，则可在主系统上附加一个 K_2 - M_2 的从系统，适当选取从系统的质量和刚度，可以使主系统的振动大为减小，而附加的从系统却振动起来，就好像将主系统的振动能量都通过从系统吸收掉一样，这种附加的质量-弹簧系统便称为动力吸振器。其构成系统见 Fig. 2.12，只需在 M_1 上加上作用力 $F_0 \sin \omega t$ 即可。

取重力作用下的静平衡位置为坐标原点，其运动方程式为：

$$M_1 \ddot{x}_1 + (K_1 + K_2)x_1 - K_2 x_2 = F_0 \sin \omega t \quad (2.59)$$

$$M_2 \ddot{x}_2 + K_2 x_2 - K_2 x_1 = 0 \quad (2.60)$$

设其稳态响应为

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \sin \omega t \\ x_2 = A_2 \sin \omega t \end{cases} \quad (2.61)$$

由此得到

$$A_1 = \frac{(K_2 - M_2 \omega^2) F_0}{(K_1 + K_2 - M_1 \omega^2)(K_2 - M_2 \omega^2) - K_2^2} \quad (2.62)$$

$$A_2 = \frac{K_2 F_0}{(K_1 + K_2 - M_1 \omega^2)(K_2 - M_2 \omega^2) - K_2^2} \quad (2.63)$$

由式(2.62)可见，当 $\omega^2 = \frac{K_2}{M_2}$ 时，主系统质量的振幅 A_1 为零，也就是说，只要动力吸振器本身的固有频率等于激励频率时，就可以消除主系统质量的振动。此时，从系统质量的振幅

$$A_2 = -\frac{F_0}{K_2} \quad (2.64)$$

因此，从系统通过弹簧 K_2 将一个大小与作用力 F_0 相等，而方向却反向的作用力加到主质量 M_1 上，正好与主系统上的激励力相抵消，从而消除主系统的振动，这便是动力吸振器的消振机理。

Fig. 2.13是对某个特定的主从系统动力响应的频响特性，其从系统与主系统的质量比 $a = 0.05$ ，且 $\omega_{02} = \omega_{01}$ 。图中横坐标为激励频率与吸振器（即从系统）的固有频率之比 ω/ω_{02} ，纵坐标表示主系统振幅与激励引起主质量的静伸长之比，即 $A_1/(F_0/K_1)$ 。

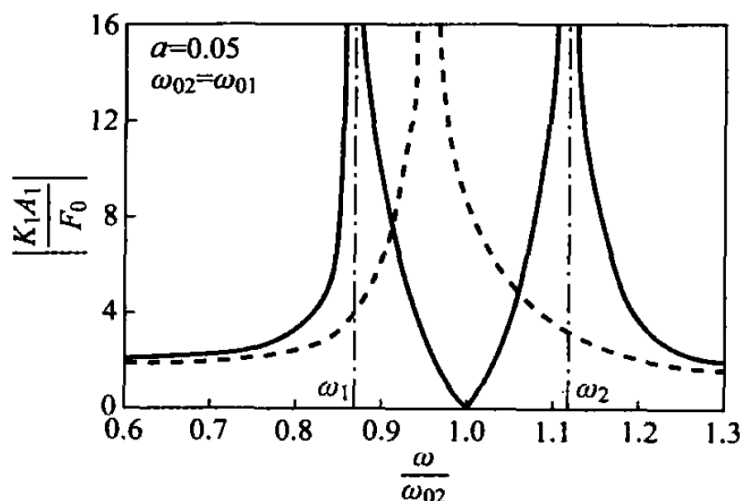


Fig. 2.13: 动力吸振器的频响特性

由图中可以看出，当 $\omega = \omega_{02}$ 时， $A_1 = 0$ ，即主系统不振动。图中实线表示有吸振器的两自由度系统的频率响应曲线，虚线表示无吸振器的主系统本身的幅频响应曲线。显然，附加吸振器后，系统出现两个新的共振频率 ω_{n1} 与 ω_{n2} （由式(2.129)确定）。因此，当激励频率 ω 等于 ω_{n1} 或 ω_{n2} 时，系统将产生新的共振。为了消除主系统的振动，同时又要不要产生新的共振，使主系统能够安全地工作在远离新的共振点的频率范围内，两个固有频率 ω_{n1} 与 ω_{n2} 以相距较远为好，为此需要适当选取 a 值来实现。但若该吸振器质量与主系统质量之比过小时，为了吸收主系统的共振能量，吸振器质量的振幅 A_2 将是一个较大值。这样，吸振器的弹簧刚度与运动位置必须满足该条件，在吸振器设计时，还需注意这一方面问题。

在此，我们再引入“反共振”的概念。主从系统中对于主系统的质量 M_1 施加简谐激励力，在某个频率点——反共振频率点上，主系统虽然受到激励但是却保持不动，这就是“反共振”的现象。实际上，从力平衡的角度分析，因为该“反共振频率”等于从系统的固有频率，由于从系统 M_2 共振运动的惯性力通过弹簧作用在 M_1 上，抵消了外界的激励力从而达到平衡，好像主系统没有受激励一样处于静止状态。设计动力吸振的原理也就是利用反共振来实现。这个原理可以引申到连续系统，对于连续系统出现的反共振现象，同样是由于惯性力和外界激励力平衡的结果，解释的道理是一样的，但是，在做试验的时候，响应信号信噪比可能很差。

2.5.1 交互探索：动力吸振器扫频与反共振实验台

下方交互探索把主系统频率记为 $\omega_{01} = 1$ ，并用质量比 $a = M_2/M_1$ 、调谐比 ω_{02}/ω_{01} 与扫频比 ω/ω_{01} 来控制动力吸振器。拖动参数后，可以同时观察主系统频响曲线、无吸振器时的原始共振曲线，以及当前频率下主质量与吸振器质量的稳态运动。

```
<IPython.core.display.HTML object>
```


2.6 习题

此处添加内容...

连续弹性体的振动

此处添加内容...

3.1 引言

此处添加内容...

3.2 杆的振动

此处添加内容...

3.3 梁的振动

此处添加内容...

3.4 板的振动

此处添加内容...

3.5 弹性系统计算分析

此处添加内容...

3.6 习题

此处添加内容...

船体总振动

此处添加内容...

4.1 引言

此处添加内容...

4.2 舷外水对船体总振动的影响

此处添加内容...

4.3 船体梁总振动固有特性

此处添加内容...

4.4 船体强迫振动响应

此处添加内容...

4.5 习题

此处添加内容...

船体局部振动

此处添加内容...

5.1 引言

此处添加内容...

5.2 船舶板架的振动

此处添加内容...

5.3 上层建筑的振动

此处添加内容...

5.4 桅杆振动

此处添加内容...

5.5 艏轴架振动

此处添加内容...

5.6 习题

此处添加内容...

船舶的主要振源

此处添加内容...

6.1 引言

此处添加内容...

6.2 螺旋桨的激励

此处添加内容...

6.3 柴油机的激振力

此处添加内容...

6.4 波浪的激励

此处添加内容...

6.5 其他激励

此处添加内容...

6.6 习题

此处添加内容...

船舶振动测试及控制

此处添加内容...

7.1 船舶振动危害

此处添加内容...

7.2 船舶振动标准

此处添加内容...

7.3 船舶振动测试

此处添加内容...

7.4 船舶振动问题诊断

此处添加内容...

7.5 船舶振动控制

此处添加内容...

7.6 习题

此处添加内容...

Part II

附录资料

主要参考文献

此处添加内容...